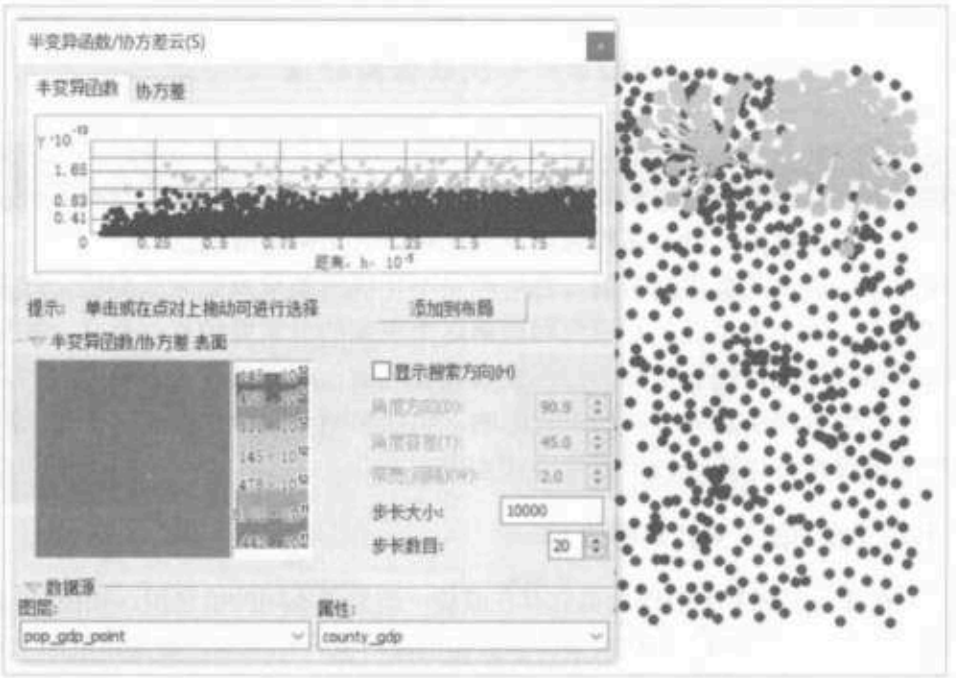


图 10.14　用【半变异函数/协方差云】识别离群值

3. 用【Voronoi 图】查找局部离群值

用聚类和熵的方法生成的 Voronoi 图可用来帮助识别可能的离群值。熵值是量度相邻单元相异性的指标。通常，距离近的事物比距离远的事物具有更大的相似性。因此，局部离群值可以通过高熵值的区域识别出来。同理，聚类方法也可将那些与它们周围单元不相同的单元识别出来。对数据检测分析的点要素层选择【Voronoi 图】命令，并选择类型为【简单】。选择 Voronoi 图中颜色和周围所有邻接面域颜色截然不同的面域，如图 10.15 中的晕线所示区域，这些面域所代表的点可能就是离群值点。



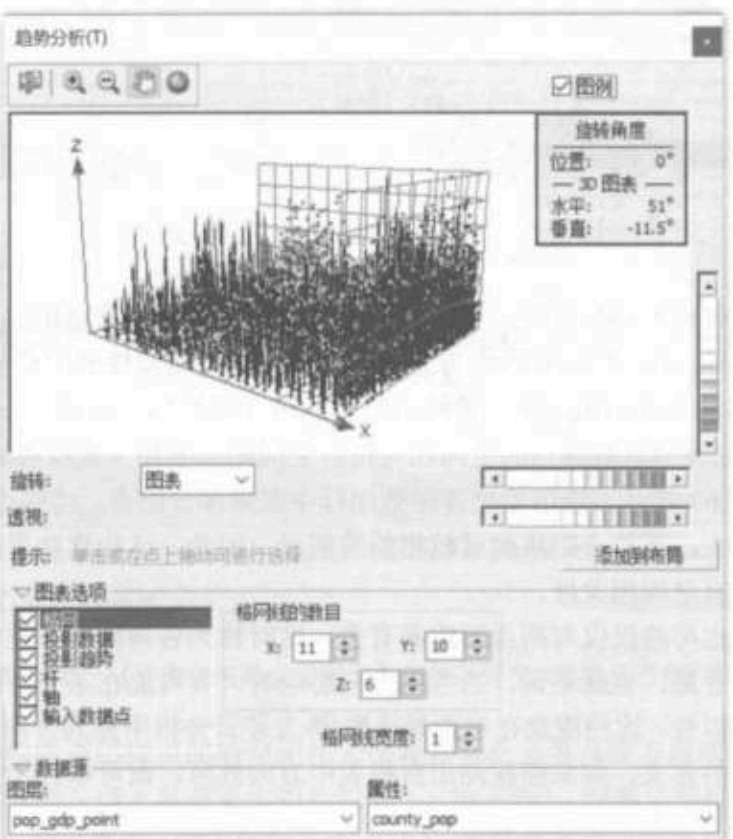
图 10.15　用【Voronoi 图】查找局部离群值

10.2.4 全局趋势分析

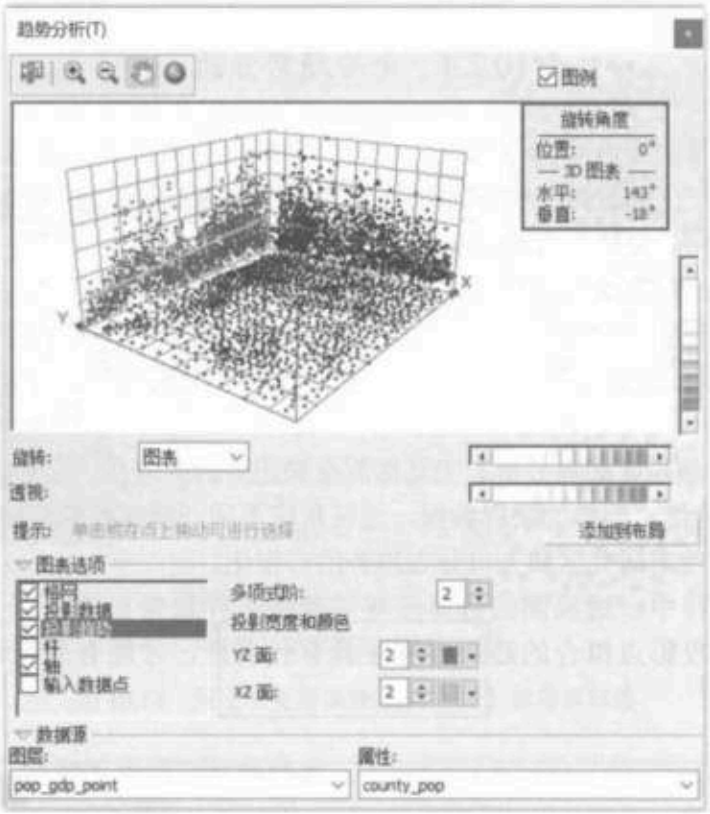
通常一个表面主要由两部分组成：确定的全局趋势和随机的短程变异。全局趋势反映了空间物体在空间区域上变化的主体特征，它主要揭示了空间物体的总体规律，而忽略局部的变异。趋势面分析是根据空间抽样数据，拟合一个数学曲面，用该数学曲面来反映空间分布的变化情况。它可分为趋势面和偏差两大部分，其中趋势面反映了空间数据总体的变化趋势，受全局性、大范围的因素影响。如果能够准确识别和量化全局趋势，在 ArcGIS 地统计建模中可以方便地剔除全局趋势，从而能更准确地模拟短程随机变异。

在 ArcGIS 中使用【趋势分析】工具探测全局趋势的关键在于选择合适的透视角度，准确地判定趋势特征。同样的采样数据，透视角度不同，反映的趋势信息也不相同。图 10.16 为从不同角度对研究区域人口分布趋势的可视化。

趋势分析过程中，透视面的选择应尽可能使采样数据在透视面上的投影点分布比较集中，通过投影点拟合的趋势方程才具有代表性，才能有效反映采样数据集全局趋势。



(a)



(b)

图 10.16　趋势分析图

10.2.5　空间自相关及方向变异

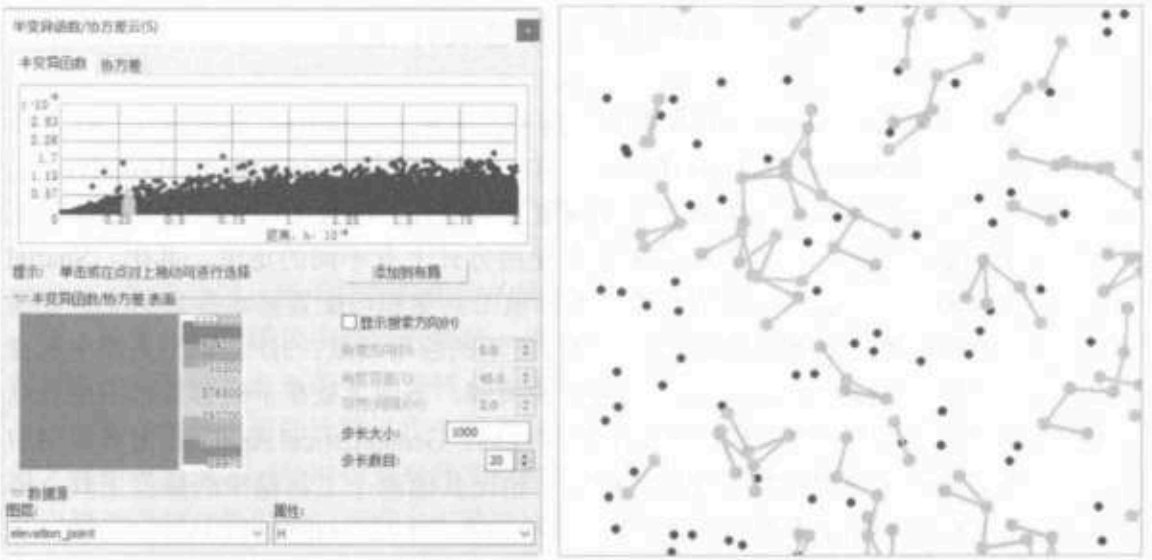
大部分的地理现象都具有空间相关特性，即距离越近的事物越相似。这一特性也是地统计分析的基础。【半变异函数/协方差云】图就是这种相似性的定量化表示。

半变异函数/协方差云值越小，就越相似。如图 10.17（a）所示，“elevation_point”中高程“H”的采样值具有很强的空间相关性，空间相关半径（变程值）约在 0.3 附近。

如图 10.17（b）所示，选中半变异函数坐标中左侧部分的点，这些点虽然距离较近，但是半变异值较大，不符合距离越近越相似的假设。因此，认为这些采样值及其属性在空间上基本不具有空间相关性。

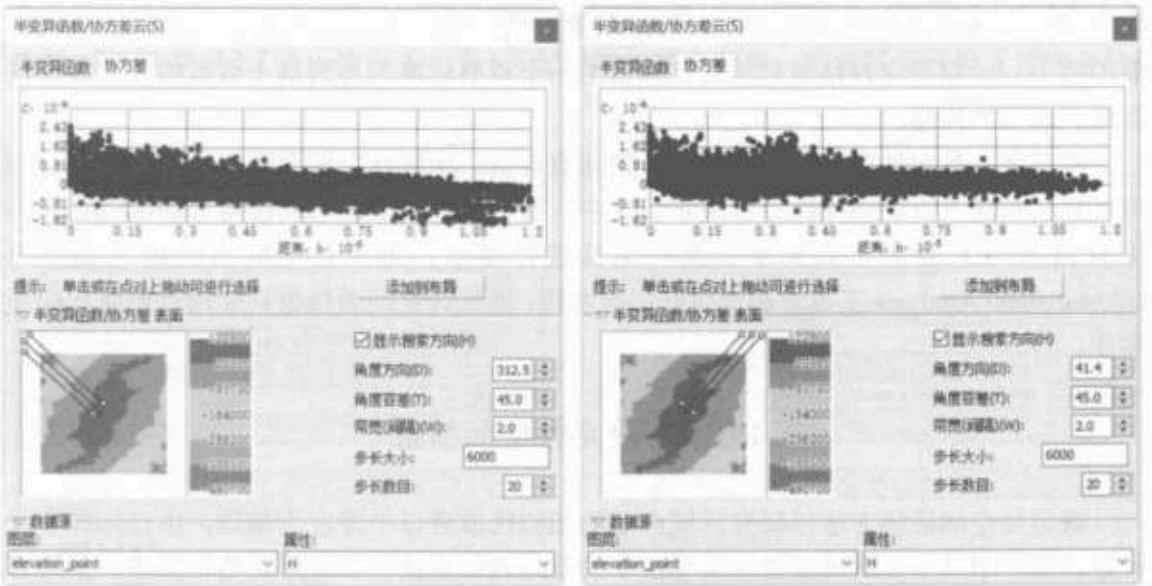
空间相关性也可能仅仅与两点间距离有关，这时称为各向同性。在实际应用中，各向异性现象更为普遍，也就是说，当考虑方向影响时，有可能在某个方向距离更远的事物具有更大的相似性，这种现象在半变异函数/协方差云分析中称为方向效应。分析各向异性具有很重要的意义，如果能探测出自相关中方向效应，就可以在半变异或协方差拟合模型中考虑这个因素。

选择【半变异函数/协方差云】视图中的显示搜索方向，动态改变搜索方向和角度，观察半变异函数/协方差云视图中【半变异函数/协方差云】的变化，确定方向效应。从图 10.18（a）和图 10.18（b）可以看出，采样数据在西北-东南方向比东北-西南方向具有更远距离的空间相关性。



（a）半变异函数/协方差云图　　（b）特定距离的采样点对

图 10.17　【半变异函数/协方差云】对比分析图



（a）西北方向趋势　　（b）东北方向趋势

图 10.18　【半变异函数/协方差云】增加不同方向趋势后的分析图

研究空间结构能查明样点间的空间相关性并且分析是否存在方向效应。距离近的样点对（半变异图 X 轴左侧）具有更大的相似性（Y 轴下部）；距离远的样点对（X 轴朝右侧方向移动）的方差也更大（朝 Y 轴的上方移动）。如果半变异图中样点对形成一条水平直线，则数据中不存在空间相关性，因此生成一个表面可能没有任何意义。

10.3 空间插值与地统计模拟

空间插值在空间现象的模拟和预测中发挥着非常重要的作用，应用极其广泛。在ArcGIS中，分别在Spatial Analysis工具箱、3D分析工具箱、Geostatistical Analysis工具箱和地统计向导对话框中均提供了空间插值工具集合。尽管不同工具箱中的插值工具在类型上重叠度较高，但这些插值工具在使用方式上有不同的定位。其中，Spatial Analysis工具箱中主要提供了常用的确定性插值工具集和可配置基本参数的克里金插值工具集，能够满足对空间插值具有基本应用需求的应用场景；3D分析工具箱中所提供的插值工具集与Spatial Analysis工具箱中的类似，不同之处在于能够直接识别三维点数据中的Z值，而不需要提供用于插值的字段列；Geostatistical Analysis工具箱中的插值工具不仅提供了更多的克里金插值模型，相比其他两个工具箱中的插值工具，还对这些插值方法增加了更多的可配置参数，并支持插值结果以地统计图层的形式输出，以支持交互式的探索性数据分析。在一些较高要求的空间插值应用中，需要通过交互式的探索性数据分析操作，在插值过程中调整各种参数，使插值结果精度更高。此时，就需要使用地统计向导来实现。在目前的ArcGIS版本中，地统计向导同时支持反距离权重法、全局（局部）多项式法和克里金法等，使诸如反距离权重法等插值工具也具备了克里金插值那样能够通过统计特征配置参数，然后基于这些调整后的参数进行插值的能力。区别确定性插值和地统计插值的一个重要标准为是否基于数据的统计特性进行插值表面的构建。

本节将从确定性空间插值、地统计空间点插值、地统计空间面插值三个方面进行应用场景的构建及方法的操作过程演示。其中，确定性空间插值主要使用Spatial Analysis工具箱和3D分析工具箱中的插值工具进行演示；地统计空间点插值主要使用Geostatistical Analysis工具箱和地统计向导实现；地统计空间面插值只能通过地统计向导实现。

10.3.1 确定性空间插值

确定性空间插值方法以研究区域内部的相似性或者以平滑度为基础，由已知样点来创建表面。本节主要对确定性空间插值中的反距离权重插值、地形转栅格插值、全局多项式插值、局部多项式插值的概念、原理及在ArcGIS中的实现过程进行详细介绍。

1. 反距离权重插值

反距离权重（inverse distance weighted，IDW）插值法是基于相近相似的原理，即两个物体离得越近，它们的性质就越相似，反之，离得越远则相似性越小。它以插值点与样点间的距离为权重进行加权平均，离插值点越近的样点被赋予的权重越大。

反距离权重插值法的一般公式如下：

$$\hat{Z}(s_0)=\sum_{i=1}^{N}\lambda_i Z(s_i) \tag{10.9}$$

式中，$\hat{Z}(s_0)$为s_0处的预测值；N为预测计算过程中要使用的预测点周围样点的数量；λ_i为预测计算过程中使用的各样点的权重，该值随着样点与预测点之间距离的增加而减小；$Z(s_i)$为在s_i处获得的测量值。确定权重的计算公式为

$$\lambda_i = d_{i0}^{-p} / \sum_{i=1}^{N} d_{i0}^{-p} \ , \quad \sum_{i=1}^{N} \lambda_i = 1 \tag{10.10}$$

式中，p为指数值，用于控制权重值的降低；参数p的确定一般取均方根预测误差的最小值。地统计分析模块中使用的参数p通常大于1，反距离权重插值法中参数p的值通常为2。d_{i0}为预测点s_0与各已知样点s_i之间的距离。

样点在预测点值的计算过程中所占权重的大小受参数p的影响，即随着样点与预测值之间距离的增加，标准样点对预测点影响的权重按指数规律减少。在预测过程中，各样点值对预测点值作用的权重大小是成比例的，这些权重值的总和为1。

在ArcGIS中，Spatial Analysis、Geostatistical Analysis和3D Analysis工具箱中均提供了【反距离权重插值】工具。三者的区别已经在上文做了具体阐释。图10.19为Spatial Analysis工具箱和Geostatistical Analysis工具箱中的反距离插值工具，输入数据为路径名为“ex_01/elevation_point.shp”的高程点数据，通过对比可以发现，地统计工具箱中的此插值工具增加了对各向异性因素的考虑。分别配置相同的【输入点要素】(或【输入要素】)、【Z值字段】【输出像元大小】，并配置其他基本参数：前者需要设置【搜索半径】

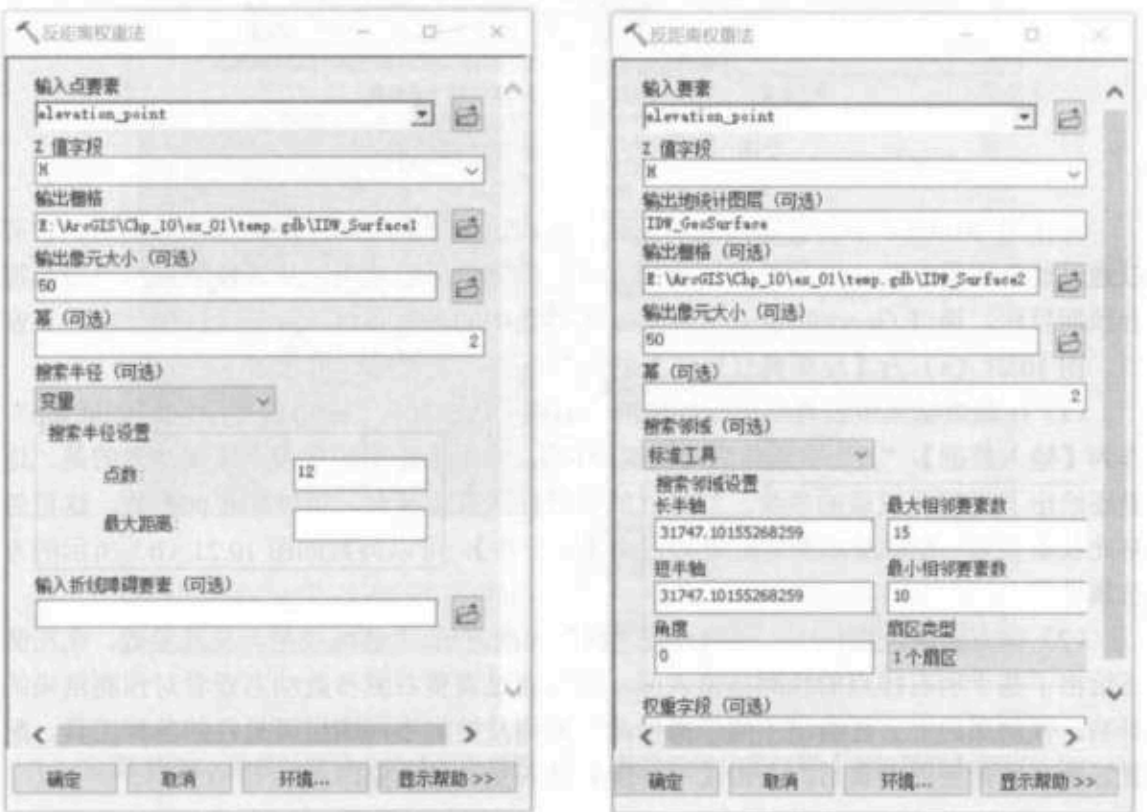


图10.19　Spatial Analysis和Geostatistical Analysis工具箱中【反距离权重法】工具参数的差异

的点数（此处设置为 12），即任何位置的值都会由距离该位置最近的 12 个点的值决定；后者如果选用“标准工具”，则需要设置椭圆的【长半轴】和【短半轴】，以及各自方向上的【最大相邻要素数】和【最小相邻要素数】。

两个工具执行后共生成 3 个图层，图 10.20 为地统计图层的显示结果。从结果中可以发现，采用反距离权重法模拟得到的表面非常不光滑。这是因为反距离权重法属于精确性插值，插值表面必须经过已知样点。另外，观察并对比图层“IDW_Surface1”和图层“IDW_Surface2”的表面值分布，会发现存在一定的差异，这正是采用了不同的参数值所导致的。

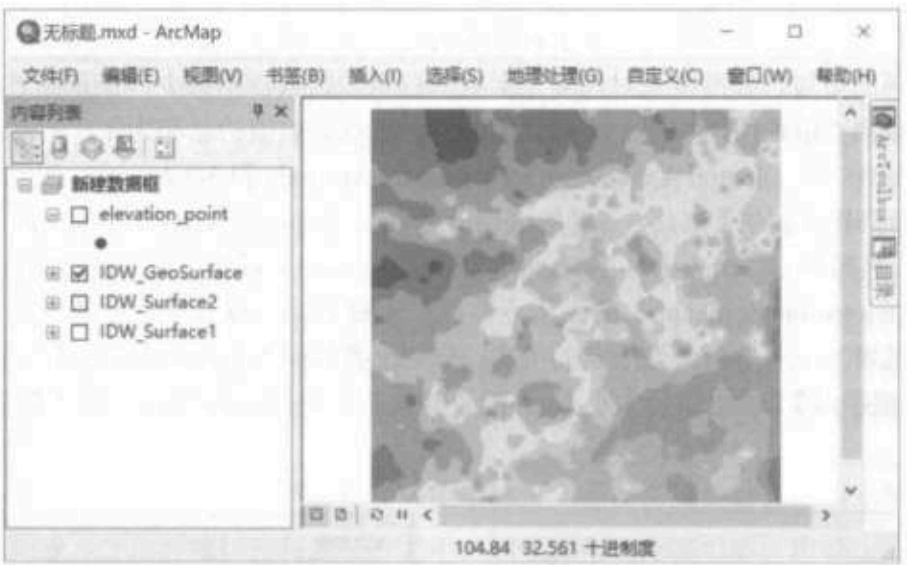
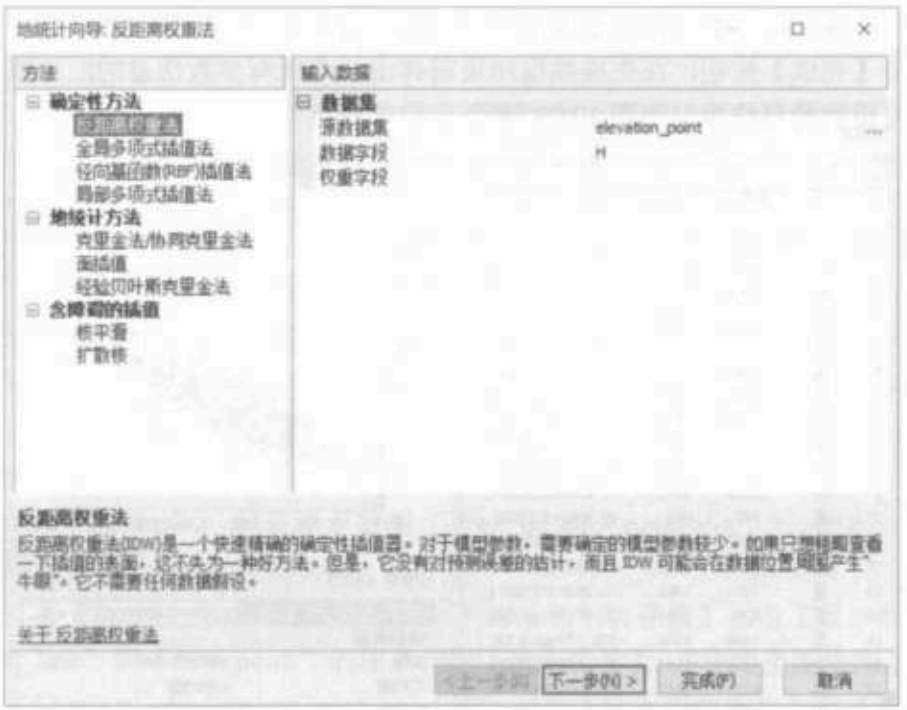


图 10.20　反距离权重法插值结果

在使用 ArcGIS 中的空间插值功能时，重视地统计向导的使用是非常重要的。它可以通过动态调整参数，用所见即所得的方式呈现调参后的效果，从而使插值结果更加符合预期目标。通过 Geostatistical Analysis 工具条中的下拉菜单，打开【地统计向导】窗口。图 10.21（a）为【反距离权重法】的向导首页，主要操作流程如下：

（1）在源数据集中设置要进行插值的点数据，这里使用“ex_01\elevation_point.shp”作为【输入数据】，“H”字段作为【数据字段】，即用于插值的字段。需要注意的是，这里还给出了可配置权重的参数，当样点的重要程度有差异时，可以配置此参数，这里忽略此权重参数。完成基本参数配置后点击【下一步】，可以得到如图 10.21（b）所示的方法属性窗口。

（2）在方法属性窗口中，可以设置“幂”的次方值、“邻域类型”及其参数。在左侧还给出了基于所有样点的预测插值表面。可以通过调整右侧参数动态查看对预测结果的影响。预测图的上方还给出了用于操作此预测图及控制不同图层可见性的各种工具。配置好所有所需要的参数后，点击【下一步】进入交叉验证窗口。



（a）数据初始化



（b）方法属性配置

图 10.21　地统计向导中的【反距离权重法】数据初始化窗口和【方法属性】窗口

（3）在图 10.22 中，X 轴代表样点的真实值，Y 轴代表内插出来的样点值，虚线代表理论上的点值的拟合曲线，实线代表内插出点值的拟合曲线。实线的趋势越与虚线吻合，

说明内插的效果越好。如果拟合效果不好，可以后退到【上一步】重新设置相关参数。反之，点击【完成】按钮，在生成插值结果前弹出一个所有参数信息的汇总报告窗口，关闭后即可得到预测结果，如图 10.23 所示。



图 10.22　交叉验证

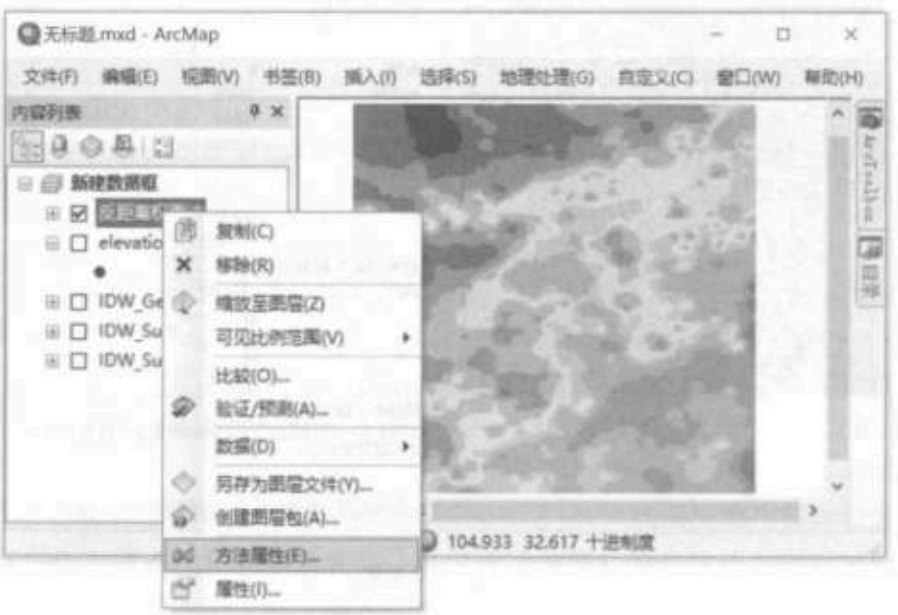


图 10.23　预测结果

在图 10.23 中，可以通过该地统计图层的右击菜单中的【方法属性】返回到向导窗口，重新调整参数并生成新的插值结果图层。由于输出结果为地统计图层，如果要将结

果数据保存到数据库中，需要通过图层右击菜单中的【数据】|【导出】操作，将其导出为栅格数据。

利用该方法进行插值时，样点分布应尽可能均匀，且布满整个插值区域。对于不规则分布的样点，插值时利用的样点往往不均匀地分布在周围的不同方向上，每个方向对插值结果的影响是不同的，插值结果的准确度也会降低。

2. 地形转栅格插值

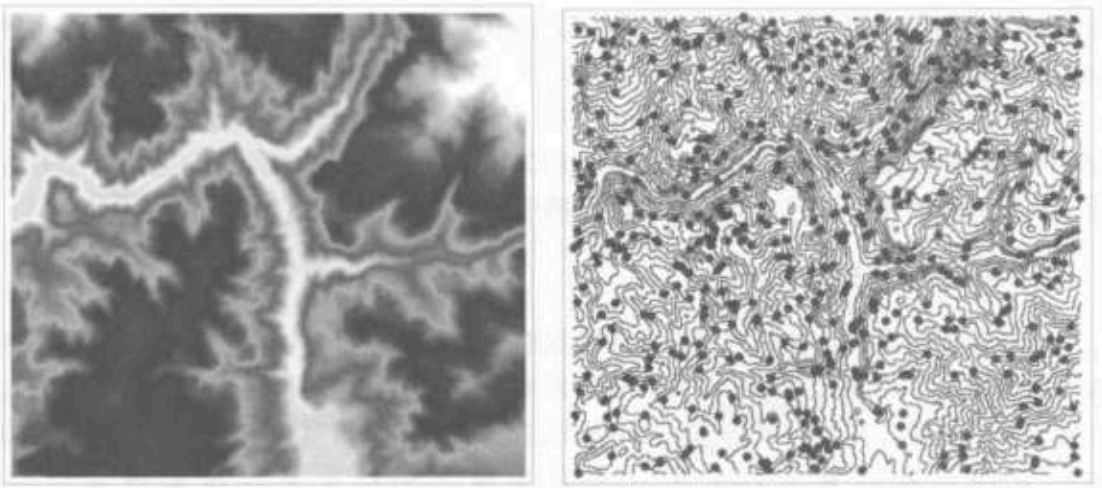
地形转栅格工具是专门构建地形表面栅格的插值模型，可以同时支持高程点、等高线等高程数据和湖泊面、沟谷线等特征要素作为输入要素。假设某个空间分析任务同时提供了某区域的等高线数据和一些相对比较重要的高程点数据，需要基于这些数据构建地形表面，此时就可以采用此工具实现。先给定某区域的等高线数据（“ex_02\elev_line.shp”）和高程点数据（“ex_02\elev_point.shp”），使用该工具的具体操作流程如下：

（1）打开【Spatial Analysis】|【插值】下的【地形转栅格】插值工具，然后加载名称为“cont_line”和“elev_point”的图层作为【输入要素】，并将两个图层的【类型】分别设置为“Contour”和“PointElevation”。然后设置【输出表面栅格】和【输出像元大小】，如图 10.24（左）所示。由于在此任务中输入了多个数据图层，因此，除了以上基本参数，还需要配置【输入数据的主要类型】参数。这里的【输入数据的主要类型】为等高线，因此将此参数设置为“CONTOUR”，如图 10.24（右）所示。



图 10.24 【地形转栅格】工具（左）及其参数（右）

（2）所有参数配置完成后，单击【确定】按钮执行工具，则可以生成如图 10.25（a）所示的结果。图 10.25（b）为原始高程点和等高线数据示意图。【地形转栅格】工具是一个复合插值模型，仅由 Spatial Analysis 工具箱提供，无法在地统计向导中使用。



（a）规则格网 DEM 数据　　（b）原始高程点和等高线数据

图 10.25　原始数据及用【地形转栅格】工具查之后的结果

3. 全局多项式插值

全局多项式插值法以整个研究区的样点数据集为基础，用一个多项式来计算预测值，即用一个平面或曲面进行全区特征拟合。全局多项式插值所得的表面很少能与实际的已知样点完全重合，所以全局多项式插值法是非精确的插值法。利用全局多项式插值法生成的表面容易受极高和极低样点值的影响，尤其在研究区边沿地带，因此用于模拟的有关属性在研究区域内最好是变化平缓的。全局多项式插值法适用的情况如下：①当一个研究区域的表面变化缓慢，即这个表面上的样点值由一个区域向另一个区域的变化平缓时，可以采用全局多项式插值法；②检验长期变化的、全局性趋势的影响时，一般采用全局多项式插值法，在这种情况下应用的方法通常被称为趋势面分析。

利用全局多项式插值法进行空间插值的基本步骤如下。

（1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层，选择 Geostatistic Analysis 工具条中的【地统计向导】命令。

（2）选择全局多项式插值法，设置参与插值的【数据集】和【字段】，单击【下一步】，弹出全局多项式趋势拟合对话框，【源数据】设置为“ex_02”中名称为“elev_point”的点数据，【数据字段】设置为“elev”，然后点击【下一步】。

（3）设置拟合表面多项式的次数。值为 1 表示用一个一阶多项式，即用平面来拟合；值为 2，表示用一个二阶多项式（即曲面）来拟合。次数越低，拟合的表面越粗糙，实际表面拟合的效果越差，大致代表了此区域的宏观趋势；次数越高，拟合面越光滑，拟合的结果越接近实际的表面，但并不是次数越高越好，次数过高使得计算量大大增加而精度提高不大。因此，一般选用三次即可。图 10.26 为二次拟合及三次拟合的结果图。

（4）单击【下一步】，弹出全局多项式拟合正交验证对话框，各参数含义同前。

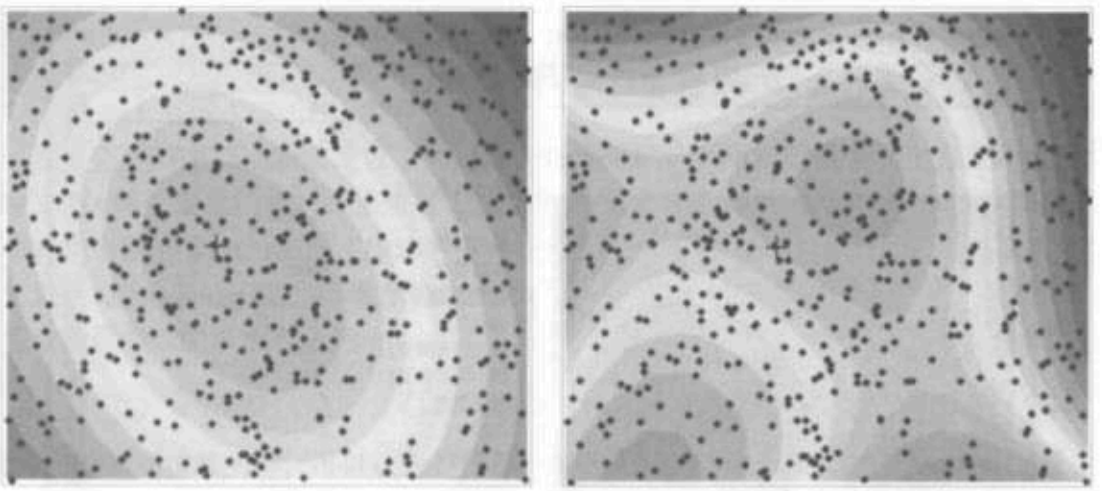


图 10.26　二次和三次全局多项式插值结果

（5）单击【完成】，弹出全局多项式内插结果。

应用全局多项式进行插值常见的情况是，利用低阶多项式插值建立一个变化平缓的表面来描述某些物理过程（如污染问题、风向问题）。然而，需要注意的是，多项式越复杂，其物理意义就越难以描述清楚。此外，所得到的表面容易受到离群点（具有极高和极低值得样点）的影响，边沿区域的影响尤其显著。

4. 局部多项式插值

全局多项式插值使用一个多项式来拟合整个表面，局部多项式插值采用多个多项式，每个多项式都处在特定重叠的邻近区域内。通过使用搜索邻近区域对话框可以定义搜索的邻近区域。局部多项式插值法并非精确的插值法，但它能得到一个平滑的表面。建立平滑表面和确定变量的小范围的变异可以使用局部多项式插值法，特别是数据集中含有短程变异时，局部多项式插值法生成的表面就能描述这种短程变异。

在局部多项式插值法中，邻近区域的形状、要用到的样点数量的最大值和最小值以及扇区的构造都需要进行设定。还可以使用另外一种方法，就是通过拖动一个滑块改变参数值定义邻近区域的宽度，这个参数以预测点与已知样点之间的距离为基础，所用的邻近区域内的样点的权重随着预测点与标准点之间距离的增加而减小。因此，局部多项式插值法产生的表面更多地用来解释局部变异。

利用局部多项式插值的基本步骤如下。

（1）在 ArcMap 中加载地统计数据点图层，选择 Geostatistic Analysis 工具条中的【地统计向导】，弹出输入数据与方法选择对话框，【源数据】设置为“ex_02”中名称为“elev_point”的点数据，【数据字段】设置为“elev”，然后点击【下一步】。

（2）选择【局部多项式】方法，设置参与插值的【数据集】和【字段】，单击【下一步】，先后配置【方法属性】和【交叉验证】，如图 10.27 所示，最终单击【完成】得到结果。

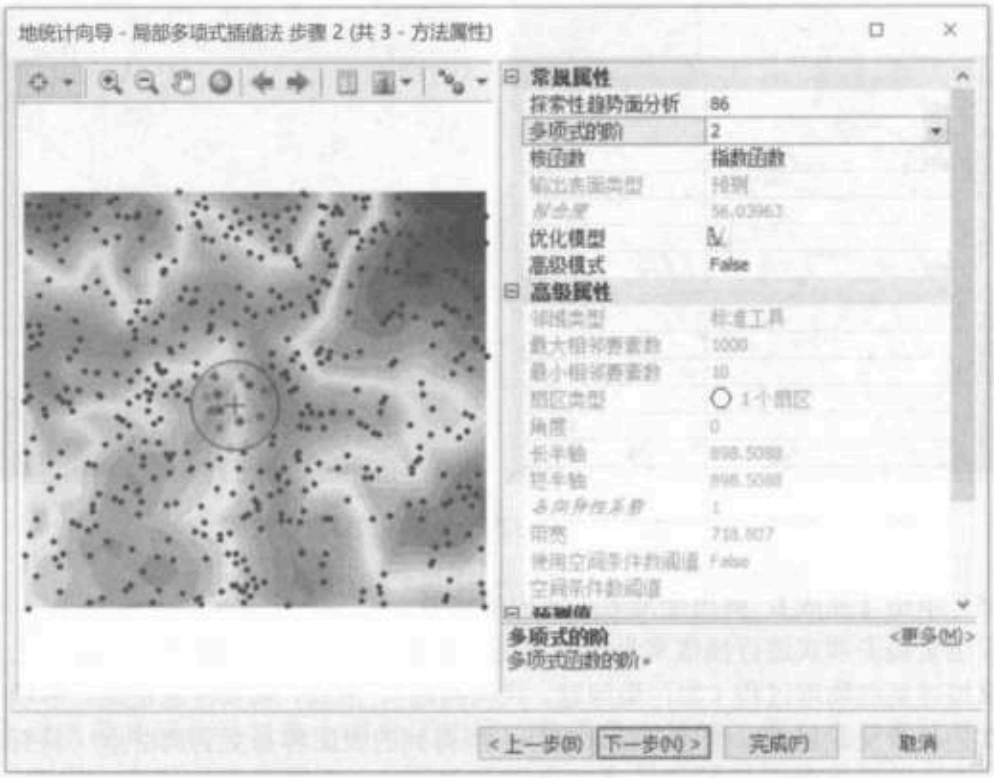




图 10.27　局部多项式【方法属性】和【交叉验证】对话框图

10.3.2 地统计空间点插值

克里金（Kriging）方法是以空间自相关性为基础，利用原始数据和半方差函数的结构性，对区域化变量的未知样点进行无偏估值的插值方法，是地统计学的主要内容之一。南非矿产工程师 D. R. Krige（1951）在寻找金矿时首次运用这种方法，法国著名统计学家克里金 G. Matheron 随后将该方法理论化、系统化，并命名为 Kriging，即克里金方法。克里金差值可以简单地表达为

$$Z(s)=\mu(s)+\varepsilon(s) \tag{10.11}$$

式中，s 为不同位置的点，可以认为是用经纬度表示的空间坐标；$Z(s)$ 为 s 处的变量值，它可分解为确定趋势值 $\mu(s)$ 和自相关随机误差 $\varepsilon(s)$。通过对这个公式进行变化，可以生成克里金方法的不同类型。

首先，对于趋势值 $\mu(s)$，可以简单地赋予一个常量，即在任何位置 s 处 $\mu(s)=\mu$，如果 μ 是未知的，这便是普通克里金的基本模型；$\mu(s)$ 也可表示为空间坐标的线性函数，如

$$\mu(s)=\beta_0+\beta_1x+\beta_2y+\beta_3x^2+\beta_4y^2+\beta_5xy \tag{10.12}$$

这是一个二阶多项式趋势面方程，由空间坐标 (x,y) 经线性回归分析而获得。如果趋势面方程中的回归系数是未知的，便形成了泛克里金模型；如果在任何时候趋势是已知的（如所有系数和协方差均已知），无论趋势是常量与否，都会形成简单克里金模型。

其次，无论趋势如何复杂，$\mu(s)$ 仍无法获得很好的预测。在这种情况下需要对误差项 $\varepsilon(s)$ 进行一些假设，即假设误差项 $\varepsilon(s)$ 的期望均值为零，且 $\varepsilon(s)$ 和 $\varepsilon(s+h)$ 之间的自相关不取决于 s 点的位置，而取决于位移量 h。为了确保自相关方程有解，必须允许某两点间自相关可以相等。

再次，可以对方程式的左边 $Z(s)$ 进行变换。例如，可以将其转换成指示变量，即如果 $Z(s)$ 低于一定的阈值，则将其值转换为零，将高于阈值的部分转换为 1，然后对高于阈值的部分做出预测，基于此模型做出预测便形成了指示克里金模型。如果将指示值转变成含有变量的函数 $f[Z(s)]$，即形成的析取克里金的指示函数。

最后，如果有多个变量的情况，则模型为 $Z_j(s)=\mu_j(s)+\varepsilon_j(s)$，其中 j 表示第 j 个变量。这里除了为每个变量考虑不同的趋势 $\mu_j(s)$ 外，随机误差 $\varepsilon_j(s)$ 之间还存在着交叉相关性。这种基于多个变量的克里金模型便形成了协同克里金模型。用克里金方法进行插值的主要步骤如图 10.28 所示。

在克里金插值过程中，需注意以下几点：

（1）数据应符合前提假设。

（2）数据应尽量充分，样本数尽量大于 80，每一种距离间隔分类中的样本对数尽量多于 10 对。

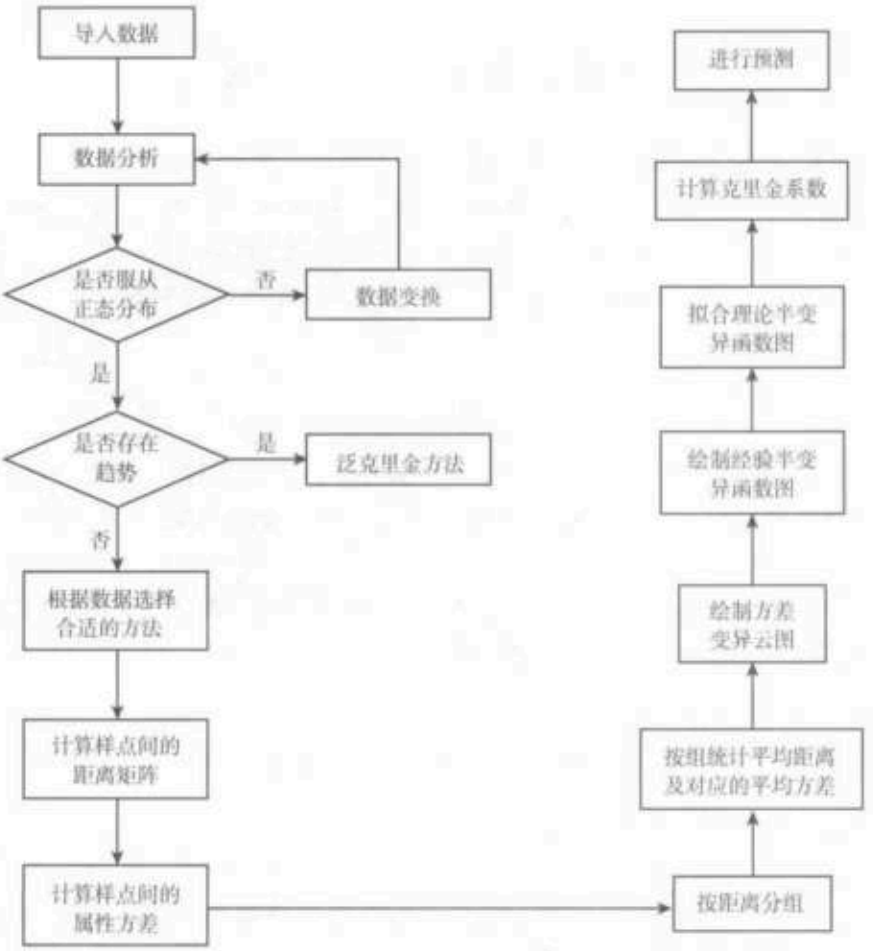


图 10.28　克里金插值方法的主要执行流程

（3）在具体建模过程中，很多参数是可调的，且每个参数对结果的影响不同。

块金值：误差随块金值的增大而增大；

基台值：对结果影响不大；

变程：存在最佳变程值；

拟合函数：存在最佳拟合函数。

（4）当数据足够多时，各种插值方法的效果基本相同。

目前，克里金方法主要有以下几种类型：普通克里金（Ordinary Kriging）、简单克里金（Simple Kriging）、泛克里金（Universal Kriging）、协同克里金（Co-Kriging）、对数正态克里金（Logistic Normal Kriging）、指示克里金（Indicator Kriging）、概率克里金（Probability Kriging）和析取克里金（Disjunctive Kriging）等。下面简要介绍 ArcGIS 中常用的几种克里金方法的适用条件，其具体的算法、原理可查阅相关文献资料。

不同的方法有其适用的条件，按照图 10.28 所示步骤，当数据不服从正态分布时，若服从对数正态分布，则选用对数正态克里金方法；若不服从二元正态分布时，选用析取克里金方法；当数据存在主导趋势时，选用泛克里金方法；当只需了解属性值是否超

过某一阈值时，选用指示克里金方法；当同一事物的两种属性存在相关关系，且一种属性不易获取时，选用协同克里金方法，借助另一属性实现该属性的空间内插；当假设属性值的期望值为某一已知常数时，选用简单克里金方法；当假设属性值的期望值是未知的，选用普通克里金方法。

基于以上原则，就可以在具体的问题中选择适当的克里金插值模型完成各种地统计分析任务。由于以上地统计插值方法都可以通过【地统计分析】工具条中的向导窗口完成，并且操作方式类似，只是参数类型略有不同。因此，下面仅选取普通克里金和简单克里金方法作为示例介绍其使用方法，实验数据路径为："\Chp_10\ex_02"。

1. 普通克里金插值

普通克里金是区域化变量的线性估计，它假设数据变化呈正态分布，认为区域化变量 Z 的期望值是未知的常量。插值过程类似于加权滑动平均，权重值的确定来自空间数据分析。

ArcGIS 中普通克里金插值包括四部分功能：创建预测图（prediction map）、创建分位数图（quantile map）、创建概率图（probability map）和创建标准误差预测图（prediction standard error map）。

1）创建预测图

由于普通克里金法要求数据呈正态分布。因此，为了预测结果的正确性，首先需要生成直方图并判断其是否服从正态分布。首先在地图中加载"ex_02\elev_point.shp"数据，然后通过地统计工具条中的"直方图"工具，基于此数据的"elev"高程字段构建直方图。生成直方图会发现，数据服从正态分布，因此不需要做变换处理。接下来开始执行普通克里金插值任务，具体步骤如下：

（1）选择 Geostatistical Analyst|【地统计向导】命令，则会弹出向导对话框[图 10.29]。首先在左侧选择"克里金法\协同克里金法"；然后在【数据集】中选"elev_point"图层数据，【属性字段】选择"elev"。选择完成后单击【下一步】。

（2）在【克里金法步骤 2】的对话框中，从【克里金法类型】列表框中选择【普通克里金】，在【输出表面类型】列表框中选择"预测"。由于原始数据服从正态分布，因此"变换类型"等其他参数保持默认，单击【下一步】。

（3）在【克里金法步骤 2】窗口中，设置参数值。这里可以设置半变异函数的类型、各向异性、块金模型以及步长与步长分组数等参数，然后点击【下一步】。

（4）在搜索邻域对话框中设置参数（图 10.30），这里可以保持默认参数。然后点击【下一步】。

最后会在交叉验证对话框中列出模型精度评价。在对不同参数得到模型的比较中，可参考 Prediction Errors 列表中的几个指标。符合以下标准的模型是最优的：标准平均值最接近于 0，均方根最小，平均值误差最接近于均方根误差，平均标准误差最接近于 1。单击【完成】，普通克里金法内插结果图如图 10.31 所示。

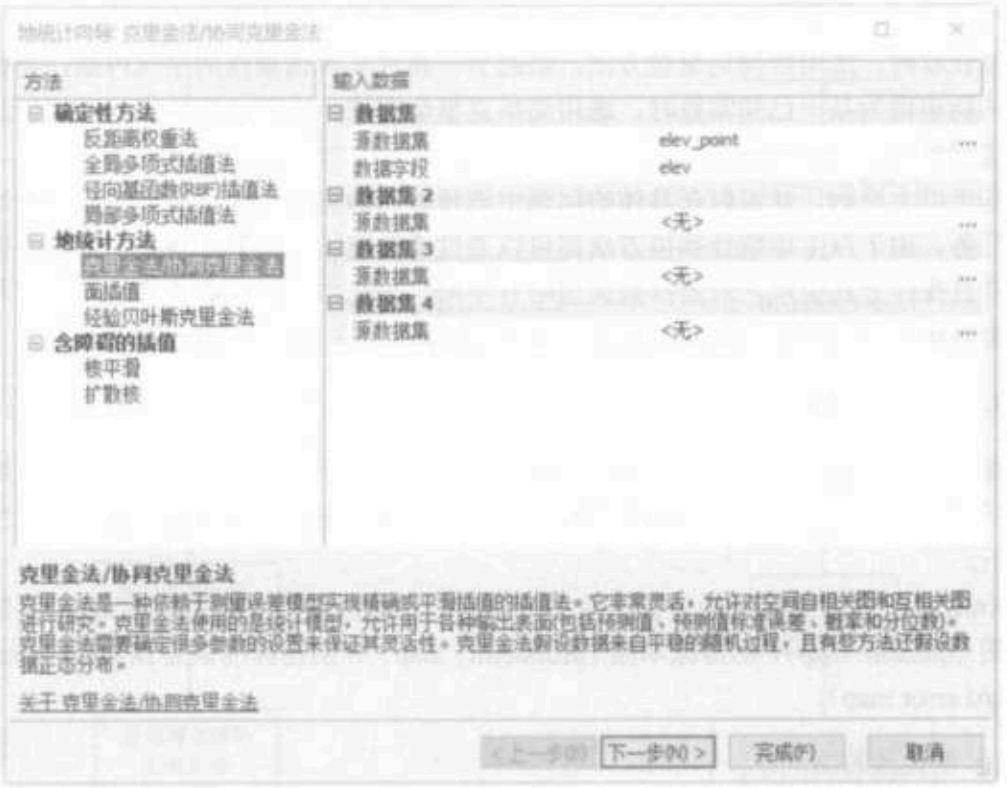
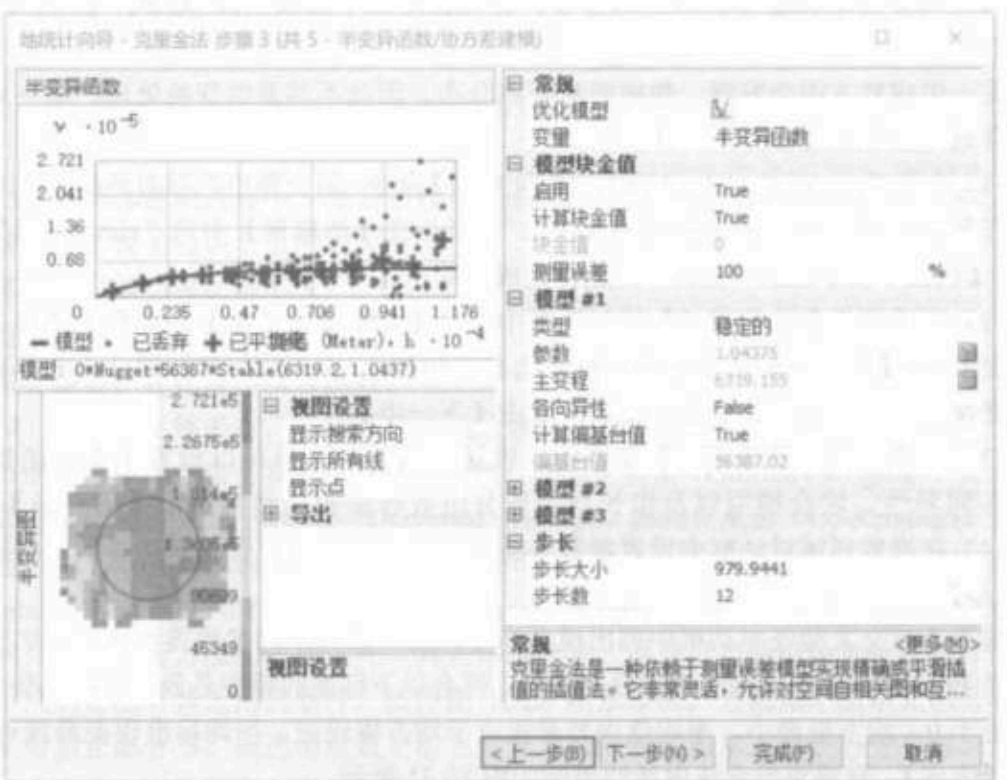


图 10.29　统计内插方法选择对话框



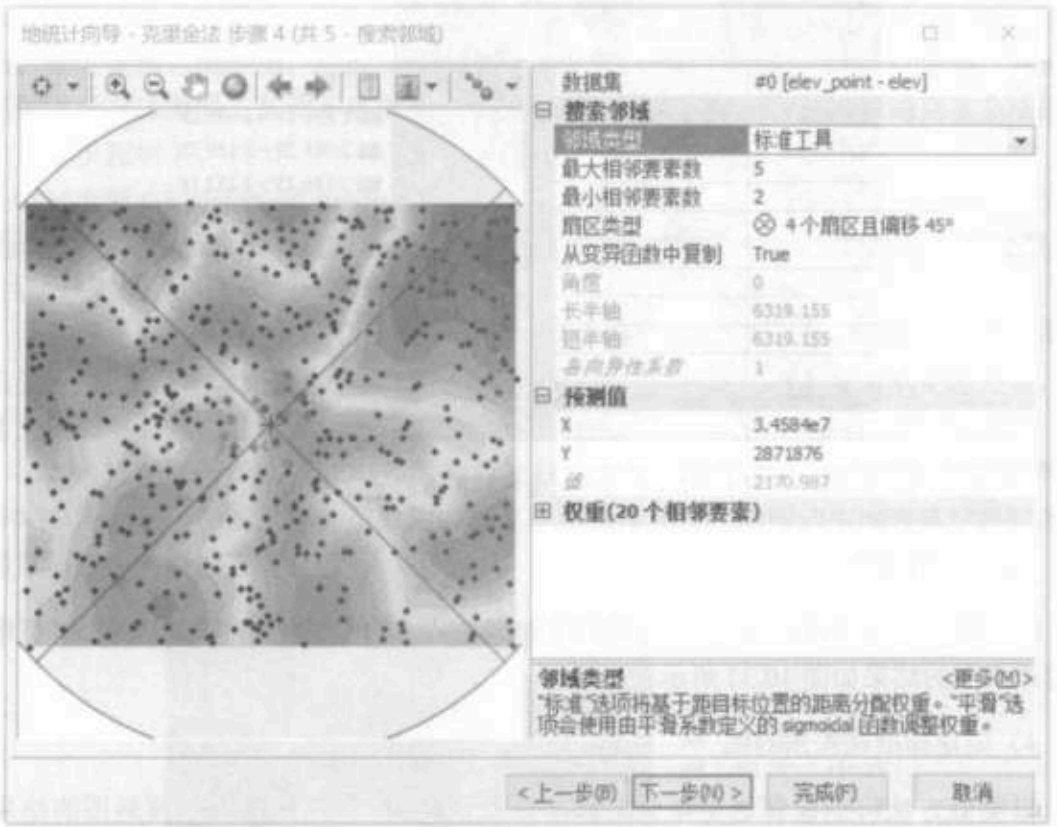


图 10.30 【半变异函数\协方差云】和【邻域搜索】对话框

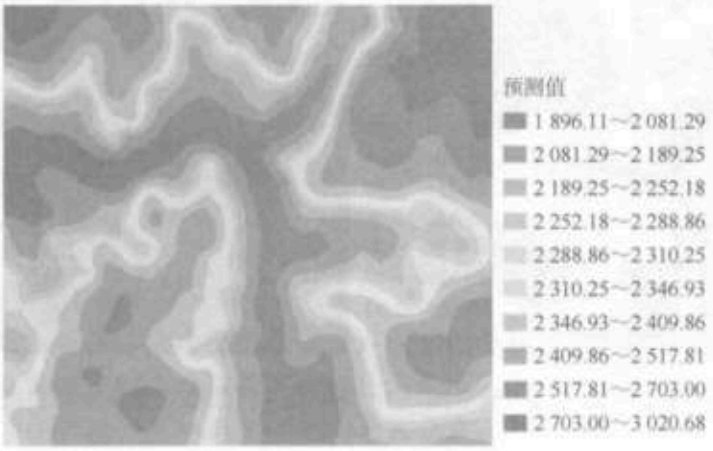


图 10.31 普通克里金内插生成的预测图

2）创建分位数图

创建普通克里金的分位数图的步骤类似上述普通克里金预测图，只需要在图 10.29 中的【输出表面类型】框内选择“分位数”。创建分位数图的结果如图 10.32 所示。

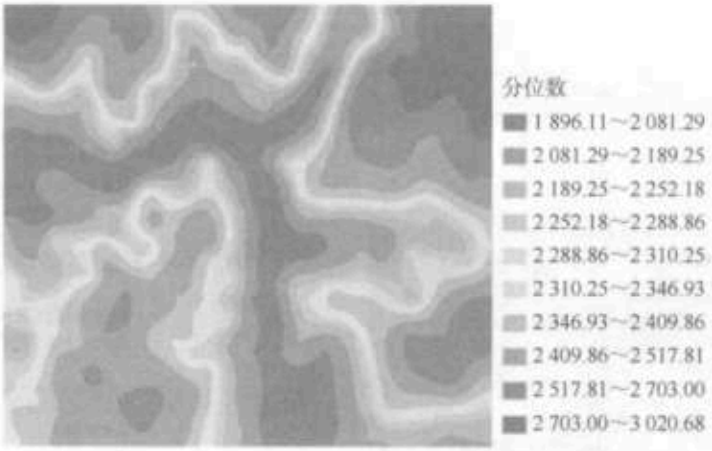


图 10.32　普通克里金内插生成的分位数图

3）创建概率图

以类似方法可创建普通克里金的概率图，这里在【输出表面类型】框内选择“概率”，创建概率图的结果如图 10.33 所示。

4）创建标准误差预测图

以类似方法可创建普通克里金的标准误差预测图，创建标准误差预测图的结果如图 10.34 所示。

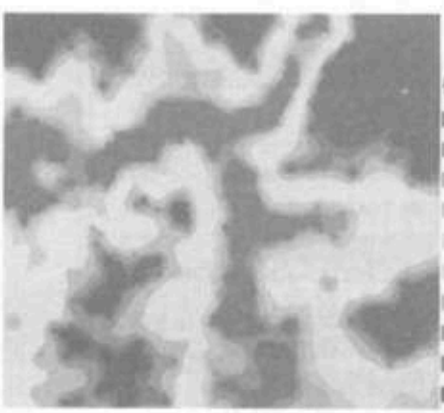


图 10.33　普通克里金内插生成的概率图

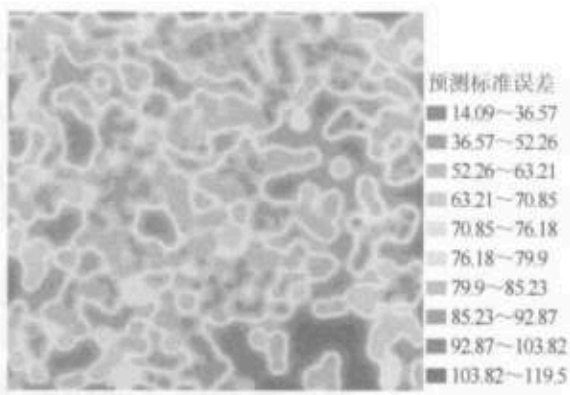


图 10.34　普通克里金内插生成的标准误差预测图

2. 简单克里金插值

简单克里金是区域化变量的线性估计，它假设数据变化呈正态分布，认为区域化变量 Z 的期望值为已知的某一常量。

$$Z(s)=\mu+\varepsilon(s) \tag{10.13}$$

由于已经知道了 μ 的值，因此能更精确地知道每个数据点的误差值 $\varepsilon(s)$，相比普通克里金法[μ 值和 $\varepsilon(s)$ 均是经过估计的]，在已知 $\varepsilon(s)$ 值的情况下进行自相关分析的效果自然好得多。虽然 μ 值是已知的，但假设经常是不现实的。有时可以用其来对物理模型的趋势进行预测，然后对预测值和实测值进行比较，可在假设残余值（residuals）为零

的情况下应用简单克里金法进行残余值分析。ArcGIS 中使用简单克里金插值可以创建预测图、分位数图、概率图、标准误差预测图。这里以创建预测图为例进行说明，其他的功能图创建方法类似，在此不再赘述。其在 ArcGIS 中的实现过程与普通克里金法的相似，具体步骤如下。

（1）选择 Geostatistical Analyst【地统计向导】命令，则会弹出向导对话框。首先在左侧选择【克里金法\协同克里金法】；然后在【数据集】中选“elev_point”图层数据，【属性字段】选择“elev”。选择完成后单击【下一步】。

（2）在【克里金法步骤 2】的对话框中，从【克里金法类型】列表框中选择“简单克里金”，在【输出表面类型】列表框中选择“预测”。由于原始数据服从正态分布，因此【变换类型】等其他参数保持默认，单击【下一步】。

（3）其他操作和参数配置与普通克里金法的类似，最后单击【完成】，即可得到如图 10.35 所示的预测结果。分位数图、概率图和标准误差预测图的生成方式也可以参考普通克里金法的操作方式。

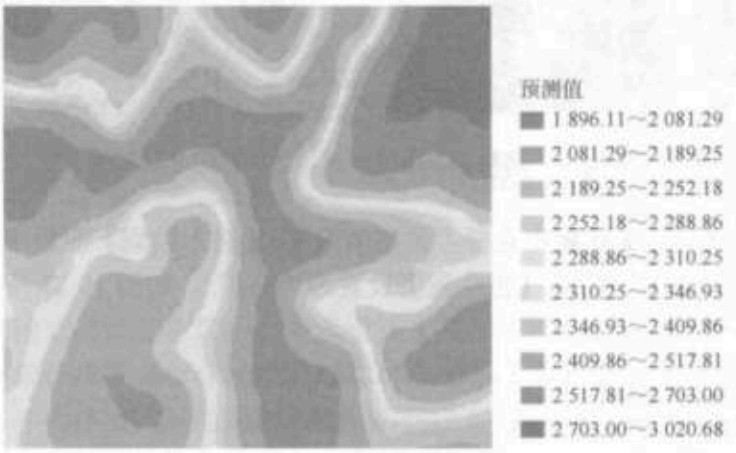


图 10.35　简单克里金内插生成的预测图

10.3.3　地统计空间面插值

基于面数据的空间插值应用并不像基于点的插值分析那样广泛，但在一些问题的解决中，面插值是非常重要的，发挥着不可替代的作用。例如，我们有一组边长为 10 km 左右的网格人口统计数据，需要将其转换到乡镇面元，然后开展其他分析任务。在此应用场景中，面临着网格人口和乡镇人口空间单元不重合、交叉的情况，很难通过常规的方法实现转换。而面插值，则可以很好地解决这一问题。

ArcGIS 中提供了在克里金法基础上扩展得到的面地统计插值方法。此方法主要将面要素上的平均值或计数值进行地统计预测。其原理是：首先基于一组面数据的均值、计数或其他统计量生成一个预测表面，此表面为地统计图层；然后基于此新生成的预测表面，预测得到一组与原始面图层具有不同大小和形状的新面图层；最终间接实现了从一组已知某变量的面图层向另一组未知某变量的面图层的转换，实验数据位于“\Chp_10\ex_03”。

现给定某地区边长为 30 km 的网格人口面数据（数据路径为“ex_03\pop_grid_area.shp”）

和该地区的区县行政区划数据（数据路径为“ex_03\county_area.shp”）。其中，网格数据中的人口字段为“pop”，假设该人口网格数据基于大数据监测得到，但为了满足区域规划分析，需要基于此人口网格数据得到区县人口数据。此时，就可以采用地统计面插值实现，具体实现步骤如下。

（1）首先，将人口网格数据“pop_grid_area.shp”和区县行政区划数据“county_area.shp”加载到 ArcMap 中。原始数据如图 10.36 所示。然后从【Geostatistical Analysis】工具条中打开【地统计向导】窗口。

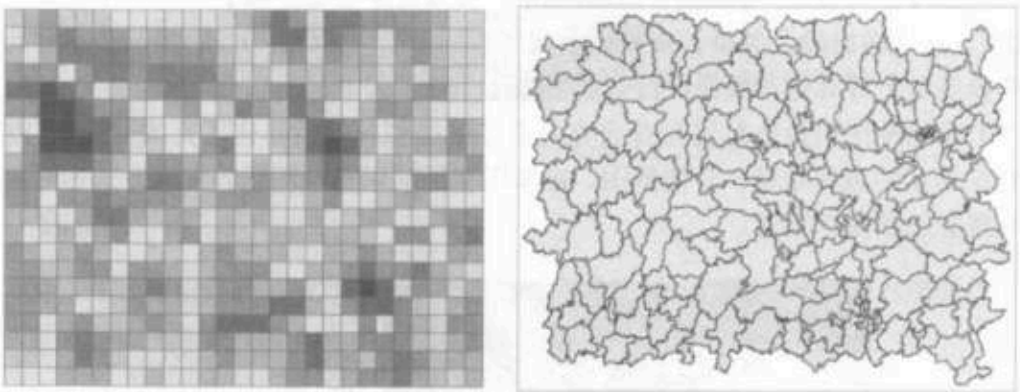


图 10.36　网格人口统计数据和区县行政区划数据

（2）然后在【方法】面板中选择“面插值”，在【输入数据】面板中将【类型】参数设置为“pop_grid_area”图层，【值字段】设置为“pop”，如图 10.37 所示。设置完成后单击【下一步】。



图 10.37　【面插值】首选参数对话框

（3）进入【地统计向导-面插值步骤 2】窗口后，可以看到带有置信区间的协方差图，

通过调整右侧的【置信度】可以改变置信区间的大小，默认为 90，即 90%的置信水平，如图 10.38 所示。改变【类型】中的函数类别、步长大小和步长数，使左侧协方差图中大多数“已平均化”的“十”字形符号尽可能在置信区间内，这样才能保证插值结果的精度更高，完成后，单击【下一步】。

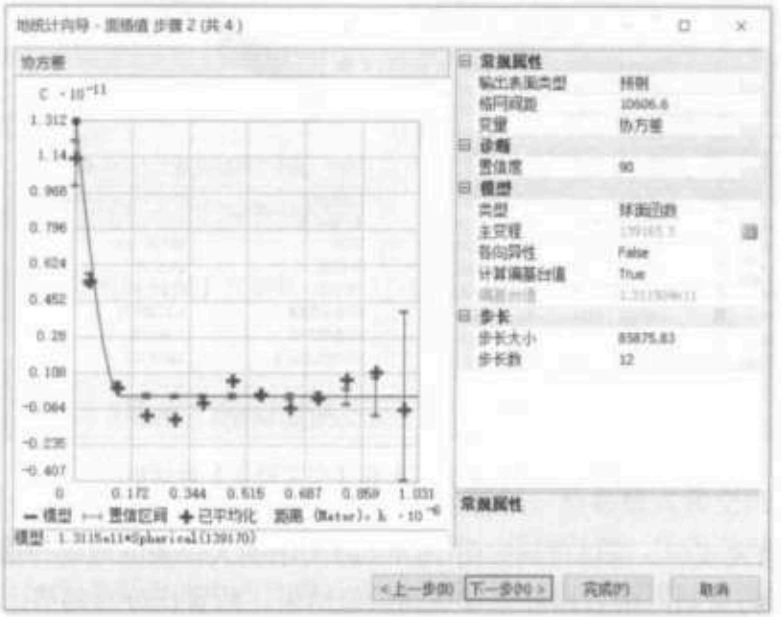


图 10.38 【地统计向导-面插值步骤 2】对话框

（4）进入【搜索邻域】窗口后，可以设置【搜索邻域】的各个参数，此操作的方法和目的与其他地统计模型类似。配置完成后单击【下一步】进入【交叉验证】窗口。通过交叉验证可以评估插值结果的误差，如果误差较大，则返回上面的步骤重新调整参数，如图 10.39 所示。所有步骤完成后，单击【完成】。



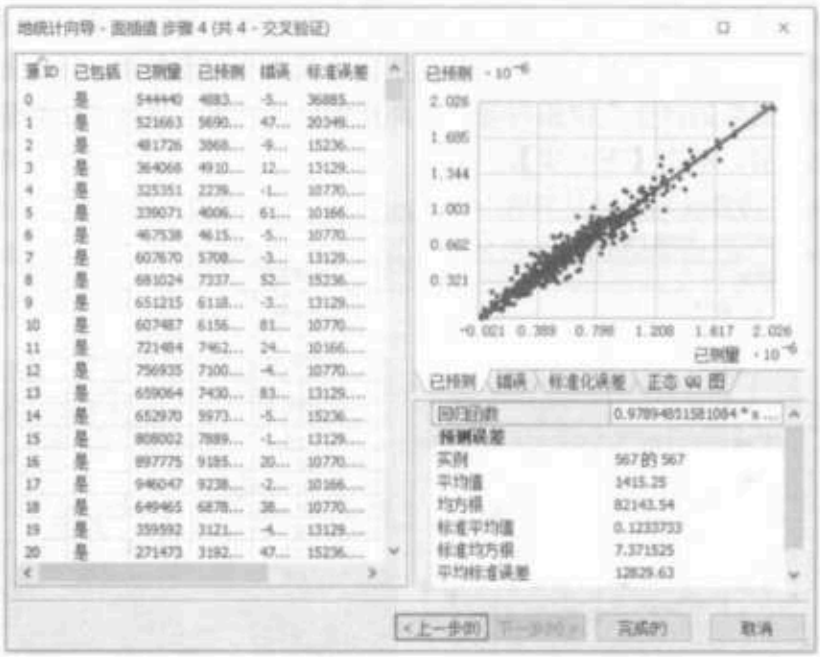
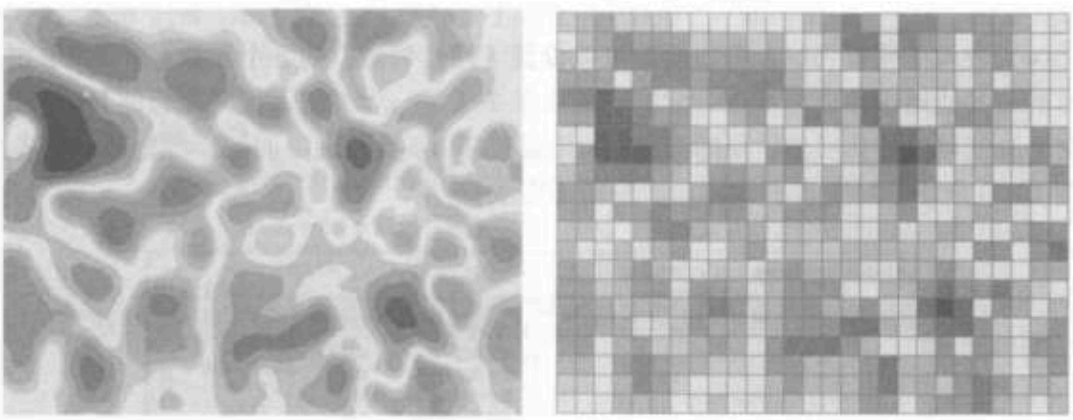


图 10.39 【搜索邻域】和【交叉验证】对话框

（5）面插值完成后，可以得到如图 10.40(a)所示的人口表面地统计图层。对比如图 10.40(b) 所示的原始网格数据可以观察到插值结果，两者在分布趋势上具有较大的一致性。



(a) 面插值后的预测结果　　(b) 原始人口网格数据

图 10.40 面插值后的地统计图层和原始人口网格数据

（6）正如一开始所介绍的那样，从一个面到另一个面的插值不是直接完成的，而是需要基于生成的表面预测需要插值的面的值。具体操作方式为：首先选中新生成的地统计图层，然后右击菜单并单击【预测到面】按钮，打开【面插值图层到面】工具，【输入面插值地统计图层】即上面生成的地统计图层，已经被默认配置完成。【输入面要素】设置为“county_area”，即将要被预测的面图层。设置完成后（图 10.41），单击【确定】按钮，则可以得到如图 10.42 所示的最终插值结果。



图 10.41 【面插值图层到面】对话框

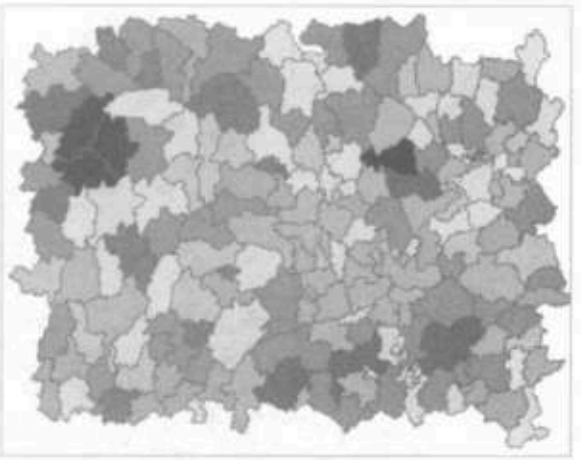


图 10.42 面插值到区县行政区划图层的结果

10.4 空间模式与空间关系建模

ArcGIS 提供了一系列用于理解空间数据整体特征、分布模式和空间关系的分析工具，这些工具能够揭示空间数据背后的深层次规律。具体包括：①汇总地理要素空间分布的关键特征，如地理要素的中心位置、主体方向分布等。②评估一组地理要素聚集、离散还是随机分布的全局模式，如空间要素的分布是否是随机的。地理要素的某个属性在空间上是否呈现聚集分布。③标识具有统计显著性的空间聚集变量或异常值，从而探测出具有空间自相关性的局部模式。例如，呈现统计显著性的高值聚集区域在哪里？是否有被高值区域包围的低值区域存在等。④探索不同空间变量之间的全局关系或局部关系。例如，哪些空间变量主要影响了解释变量的变化？几个不同的空间变量之间是否存在某种关系，以及不同的区域这些变量之间的关系是否一致等问题都可以采用这些工具进行建模。

10.4.1 度量地理要素的基本特征

度量地理要素空间分布特征的常用方法包括平均中心、中位数中心、中心要素、线性方向均值、标准距离和标准差椭圆等，各个方法的示意图如图 10.43 所示。

平均中心和中位数中心都是根据一组地理要素的位置计算出一个“中心”位置，但计算方式不同。平均中心是分别求算所有要素 X 坐标和 Y 坐标的平均值，并将此坐标作为平均中心的位置坐标；中位数中心则是一个不断迭代的过程，通过求算候选中位数中心到每个地理要素的欧氏距离之和，不断改变此候选中位数中心位置，直到距离和达到最小值。

中心要素则是从一组地理要素中找到处于中心位置的那个要素。其求算方式是计算每一个要素到其他所有要素的欧氏距离之和，和最小的那个要素就是中心要素。

标准距离以平均中心为圆心、以标准距离为半径绘制出一个圆，用于度量一组要素相对于平均中心的离散程度。标准距离的计算方式为所有要素到平均中心的距离的和除以要素的总数再开方。

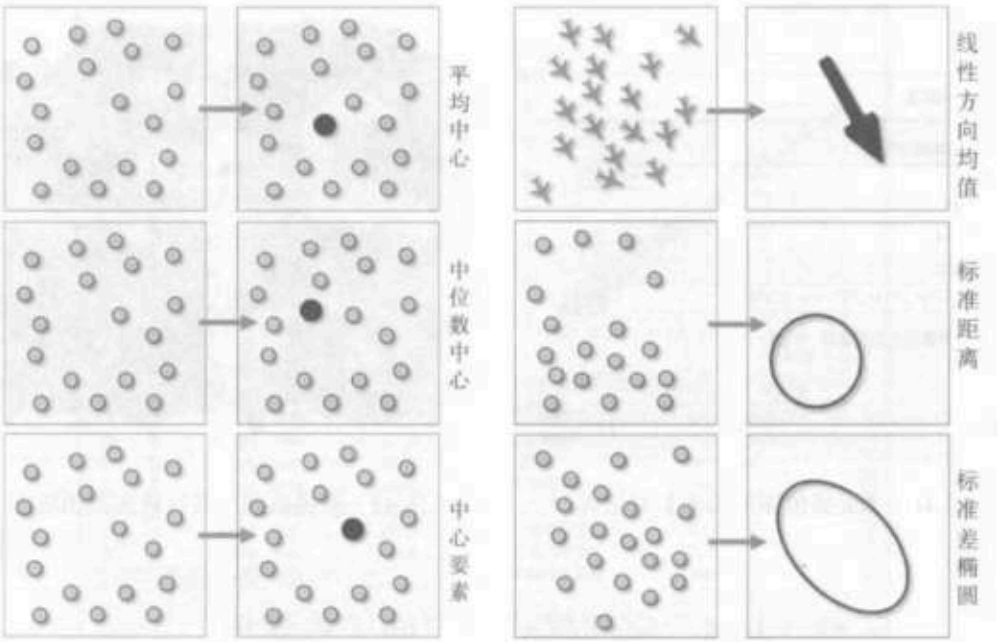


图 10.43　度量地理分布的常用方法

标准差椭圆通过一个椭圆度量一组地理要素的空间分布方向趋势和聚集程度。该方法通过分别计算 X 和 Y 方向上的标准距离确定椭圆的长轴和短轴。这两个测量值可用于定义一个包含所有要素分布的椭圆的轴线，通过平均中心的 XY 坐标的偏差确定椭圆的方向。

值得注意的是，以上所有方法可以通过要素的属性值进行加权，从而影响要素的空间分布特征的度量结果。这可能在某些强调不同要素重要性有差异的分析中是非常重要的。下面以平均中心和标准差椭圆为例演示具体的操作过程，实验数据位于“\Chp_10\ex_04”。

1. 平均中心

分析一组城市服务设施的平均中心有助于了解该类设施在城市中的整体区位特征。下面将包含三个分析任务：①分析出研究区中所有住宿服务 POI 的平均中心。②宾馆有不同的等级，根据 POI 属性表中的“hotel_level”字段值对每个 POI 进行加权并分析出平均中心。③图层“Street_area”中的每个面代表了一个街区，图层“Hotel_point”中的“Street_name”标识了每个 POI 所属的街区。基于以上信息分析出每个街区中住宿服务 POI 的平均中心。其在 ArcGIS 中的实现过程如下：



图 10.44　【平均中心】工具对话框

（1）打开【空间统计分析】|【度量地理分布】下的【平均中心】工具，【输入要素类】为“Hotel_point.shp”，并指定输出要素类的存储位置及名称。点击【确定】按钮执行工具，如图 10.44 所示，则可使

得到如图 10.45 所示的结果，即为任务 1 中所需要的结果。

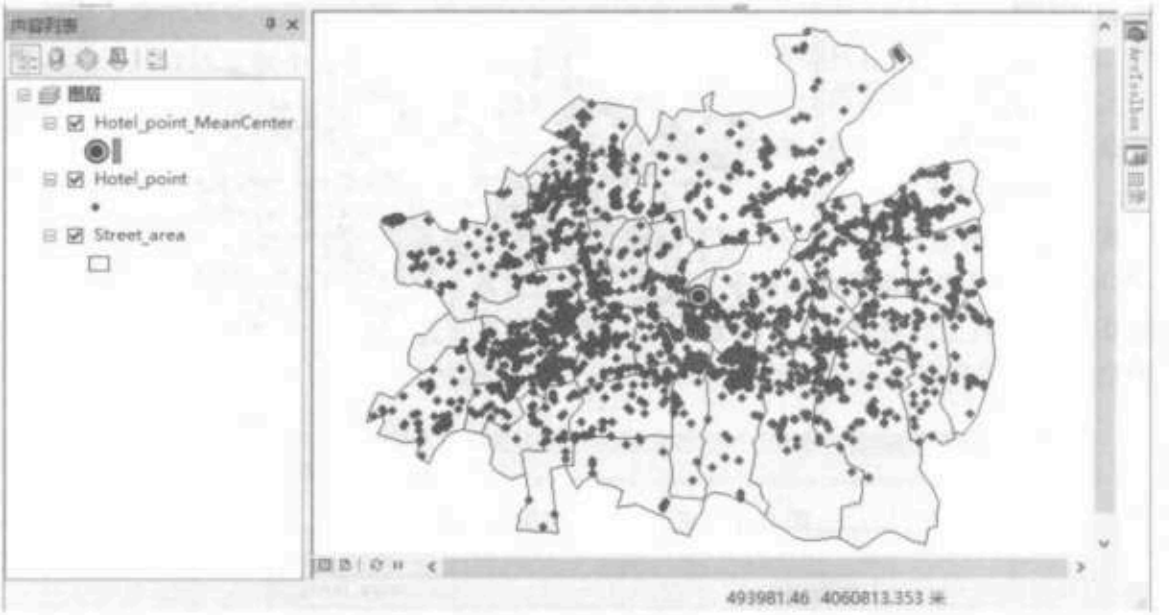


图 10.45　住宿服务 POI 的平均中心分析结果

（2）再次打开【平均中心】工具对话框，除了配置【输入要素类】和【输出要素类】参数外，将【权重字段】设置为“hotel_level”，此种情形下，宾馆 POI 的等级越高，则在计算平均中心时权重越大。配置完成后点击【确定】按钮，如图 10.46 所示，则可以得到如图 10.47 所示的结果，即任务 2 中所需要的分析结果。不考虑权重和考虑权重所得到的平均中心位置类似，说明住宿服务的等级对其分布的中心性影响不大。

（3）打开【平均中心】工具对话框，配置【输入要素类】和【输出要素类】参数，并将【案例分组字段】设置为“street_name”字段，最后点击【确定】按钮执行工具，如图 10.48 所示，则可以得到如图 10.49 所示的结果，即任务 3 中所需要的分析结果，每个街道中都包含了一个中心位置。



图 10.46　包含权重值的【平均中心】工具对话框

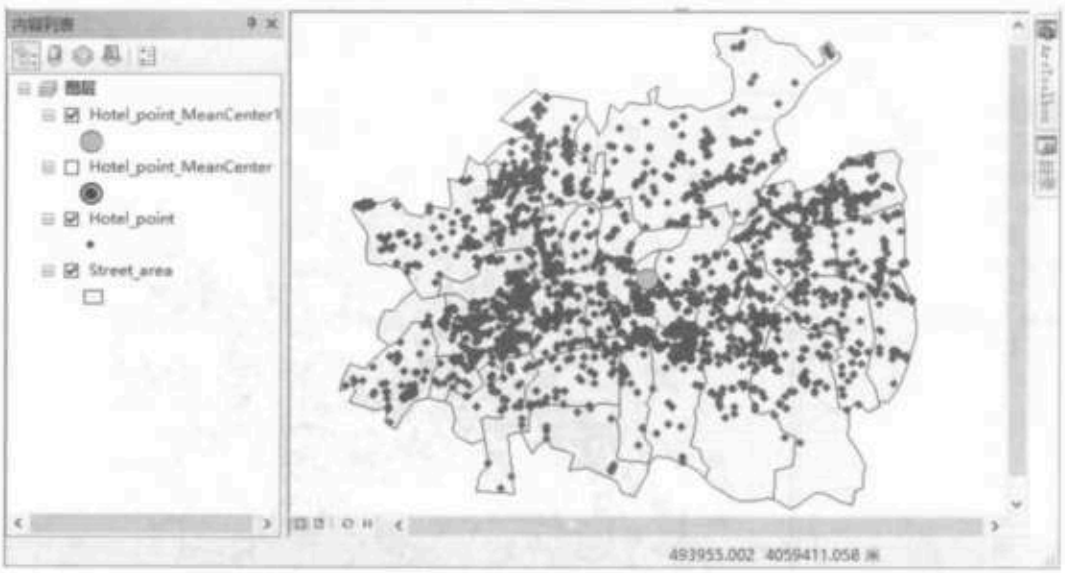


图 10.47　带权重的住宿服务 POI 平均中心



图 10.48　包含分组参数的【平均中心】工具窗口

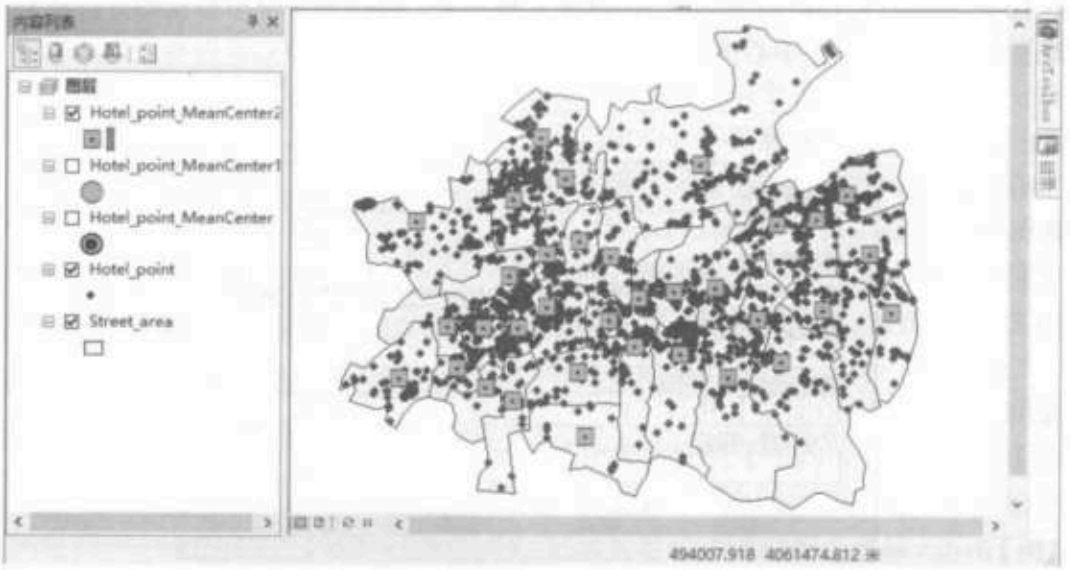


图 10.49　分街区的住宿服务 POI 平均中心

2. 标准差椭圆

由于受到城市地形、交通、政策等多方面因素的影响，如图 10.44 所示的住宿服务设施的空间分区一般不是从市中心位置向四周均匀扩散，而是具有一定的方向趋势。尽管从图 10.44 中可以直接观察到这种趋势，但标准差椭圆使这种趋势更加明显地表达出来，并实现了定量化的分析和描述。不仅如此，标准差椭圆还能够表征这些设施的集聚和离散程度。其在 ArcGIS 中的实现过程如下：

打开【空间统计分析】|【度量地理分布】下的【方向分布（标准差椭圆）】工具，首先将“Hotel_point.shp”作为【输入要素类】，并配置【输出椭圆要素类】的存储路径。然后在【椭球大小】中设置为 1 倍的标准差。最后点击【确定】按钮执行工具，如图 10.50 所示。结果如图 10.51 所示，从标准差椭圆的形状和分布可以看出，研究区域中住宿服务 POI 的分布呈现明显的东西向分布趋势。



图 10.50 【标准差椭圆】工具对话框

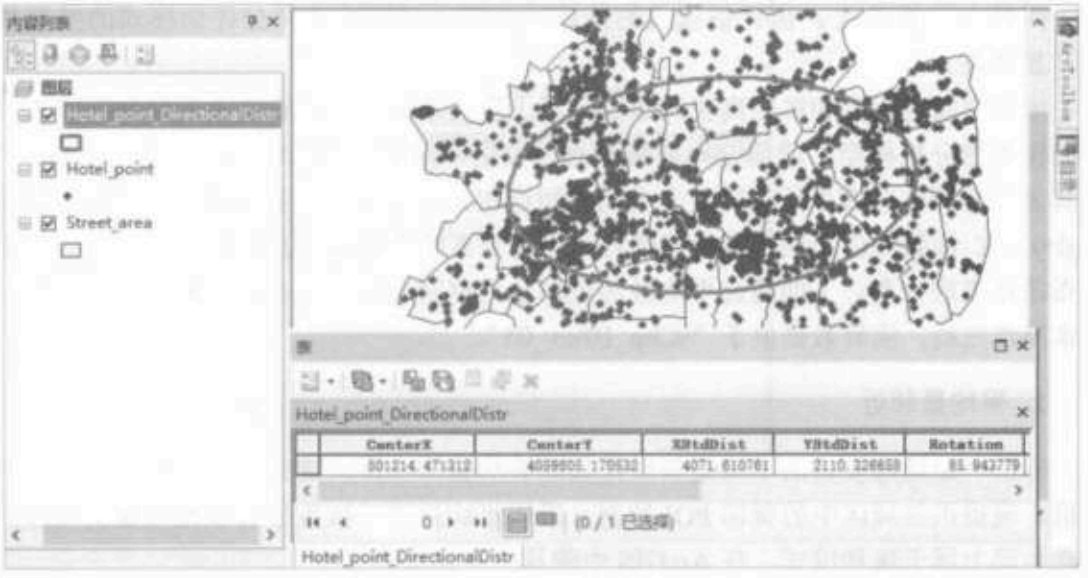


图 10.51 住宿服务 POI 的 1 倍标准差椭圆分析结果

在图 10.51 的分析结果中，1 倍的标准差椭圆并没有包含所有的 POI 点，这是由于当椭圆大小设为 1 倍的标准差时，如果这些点的空间分布呈现正态分布，则 1 倍的标准差椭圆包含 68%的点。当椭圆大小分别设置为 2 倍和 3 倍的标准差时，则分别包含 95%和 99%的 POI 点。此外，打开标准差椭圆图层的属性表，会发现属性表中包含椭圆中心的位置坐标列、长轴和短轴的长度列以及方向角列，其中方向角是指沿着正北方向顺时针旋转长轴的角度。这些参数都是定量化描述 POI 数据方向分布特征的重要变量。

10.4.2 地理要素的全局模式分析

当观察一幅单要素地图时，对要素本身或与其关联的值的整体空间分布格局会有一个大致的认识。但当空间格局较为复杂或面对多个专题数据时，则很难通过直接观察对所呈现的空间模式进行有效表述。全局空间分析工具集能够定量化地分析和描述一组地理要素及其属性值的全局模式。在 ArcGIS 中，度量全局空间模式的方法包括平均最邻近、全局高低值聚类、全局空间自相关、增量空间自相关和多距离空间聚类等分析工具。

平均最邻近用于度量一组地理要素彼此之间的空间邻近性。其实现原理是首先测量每个要素的质心与其最近邻要素的质心位置之间的距离，然后计算这些距离的均值。最后通过对比该均值与假设所有要素随机分布时的平均距离之间的大小确定要素呈随机分布、聚集分布还是离散分布，并通过 Z 得分评估其统计显著性。

全局高低值聚类和全局空间自相关均通过空间自相关模型度量一组地理要素的某个属性值在空间上的全局模式。其中，高低值聚类使用 Getis-Ord General G 统计量实现，而空间自相关则基于 Global Moran's I 实现。前者能够探测出全局层面的高值聚类、低值聚类和随机模式，而后者只能探测得到全局层面的聚类模式、离散模式和随机模式。两种方法都通过 P 值评估模式的统计显著性，并通过 Z 得分评估模式的类型及其统计显著性。

增量空间自相关和多距离空间聚类是用于评估不同的距离阈值下全局空间模式显著性的探索性分析模型。增量空间自相关通过设定不同的空间邻近距离，基于 Moran's I 及其 Z 得分评估在哪个距离阈值上全局空间自相关最显著。而多距离空间聚类则是基于 Ripley's K 函数评估不同距离阈值条件下地理要素的全局模式具有统计显著性的是聚集分布还是离散分布。下面通过平均最邻近和全局空间自相关的实验了解全局模式分析的基本操作过程，实验数据位于“\Chp_10\ex_05”。

1. 平均最邻近

分析一组地理要素的平均最邻近指数能够从整体上反映这组要素是聚集、离散还是随机。现提供某城区中的餐馆 POI 数据，采用平均最邻近指数分析该城区餐饮设施的分布在全局上属于哪种模式。在 ArcGIS 中的具体操作步骤如下：

（1）打开【空间统计分析】|【分析模式】下的【平均最邻近】工具，在【输入要素类】中选择“Restaurant_point.shp”图层作为分析目标数据，城市内部不宜采用欧氏距离，

在【距离法】中选择“曼哈顿距离（MAHATTAN_DISTANCE）”，并选择【生成报表】复选框，如图 10.52 所示。

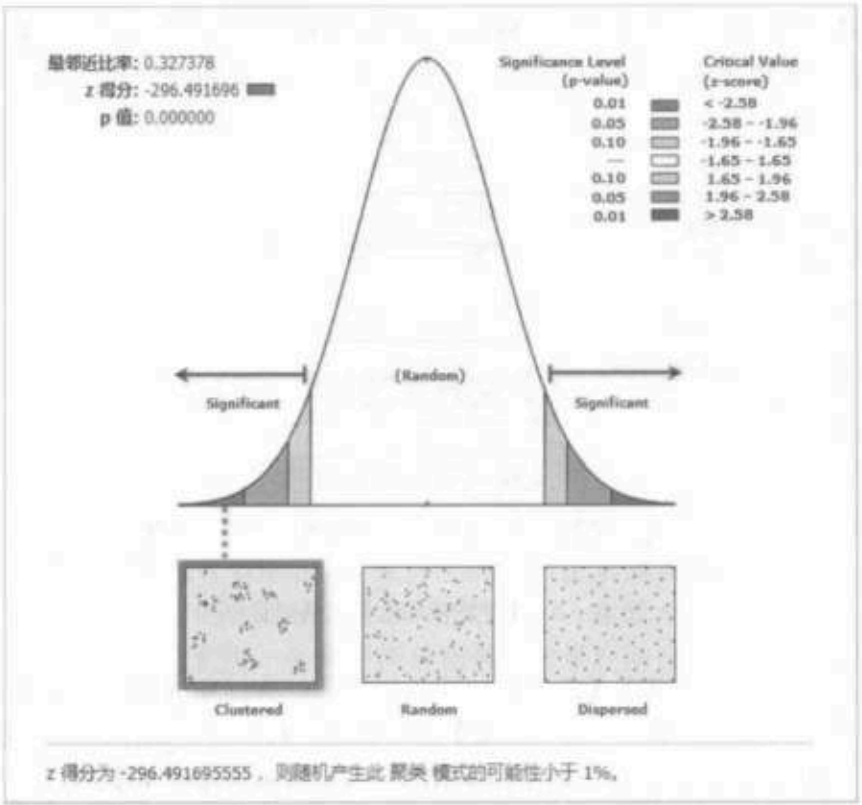


图 10.52 【平均最邻近】工具对话框

（2）参数配置完成后点击【确定】按钮执行工具。执行完成后，会生成一个分析结果报表，但报表需要通过【地理处理结果】面板查看。具体操作为在菜单栏【地理处理】中单击【结果】子菜单，则可以调出如图 10.53（a）所示的【结果】窗口。在结果窗口中列出了所执行工具的输入参数、运行参数和结果参数。展开刚执行过的【平均最邻近】工具节点，双击“报表文件：最邻近法结果.html”，则可以在默认浏览器中打开如图 10.53（b）所示的结果。



（a）地理处理结果窗口



（b）平均最邻近分析结果报表

图 10.53　餐馆 POI 数据的平均最邻近法分析结果

当最邻近比率小于 1 时则说明这些要素在全局上处于集聚模式，当最邻近比率大于 1 时则说明这些要素呈现离散模式，当最邻近比率等于 1 时则呈现随机分布。除了通过最邻近比率表征要素的全局模式外，还需要通过 Z 得分评估模式的显著性。当 Z 得分分别小于–2.58、介于–2.58～–1.96、介于–1.96～–1.65 时，表示所分析的要素在全局上呈现集聚分布的概率分别为 99%、95%和 90%；当 Z 得分介于–1.65～1.65 时，则表示所分析的要素在全局上呈现随机分布，不具有统计显著性；当 Z 得分分别大于 2.58、介于 1.96～2.586、介于 1.65～1.96 时，则说明所分析要素在全局上呈现离散分布的概率分别为 99%、95%和 90%。上面分析所得到的最邻近比率为 0.404875 小于 1，且 Z 得分为–262.330763 远小于–2.58，则说明该区域的餐馆 POI 在全局上处于高度的聚集分布模式，且集聚分布的显著性水平达到了 99%。

2. 全局空间自相关

相比平均最邻近用于度量一组地理要素空间分布的邻近性特征，全局空间自相关则是对一组地理要素的某个属性信息的空间关联性进行度量。在上面的实例中发现，分析区域中的餐馆分布在统计显著性水平上是高度聚集的。这里以“Street_statis_area.shp”中的面为基本分析单元，“Sum”字段为分析目标变量，“Sum”字段表示每个面元中餐馆的数量。通过全局空间自相关分析，可以探测出在此地理面元尺度上餐馆的数量分布在全局上是聚集、离散还是随机。其在 ArcGIS 中的具体实现步骤如下。

（1）打开【空间统计分析】|【分析模式】下的【空间自相关】工具，在【输入要素类】中选择“Street_statis_area.shp”图层作为目标数据，用于分析的【输入字段】选择【Sum】并勾选【生成报表】复选框（可输出分析结果图表），空间关系的概念化选择“CONTIGUITY_EDGES_CORNERS”，在【标准化】列表框中选择“ROW”表示对空间权重矩阵进行标准化，如图 10.54 所示。



图 10.54 【空间自相关】工具对话框

（2）点击【确定】按钮执行分析，分析结果的图表可在地理处理【结果】对话框中查看。双击【报表文件】树节点，可以在浏览器中打开结果图，如图 10.55 所示。尽管全局空间自相关和平均最邻近的分析结果图类似，但其内涵不同。对于全局空间自相关（Global Moran's I），当 $Z>1.65$ 时呈现聚集分布，当 $Z<-1.65$ 时呈现离散分布，而当 Z 值在 $-1.65\sim1.65$ 时呈现随机分布。显然计算结果中 $Z=7.107444$ 远大于 1.65，且大于 99% 置信区间的临界值 2.58。因此，目标分析面元中餐馆的总量在空间上具有明显的集聚模式。



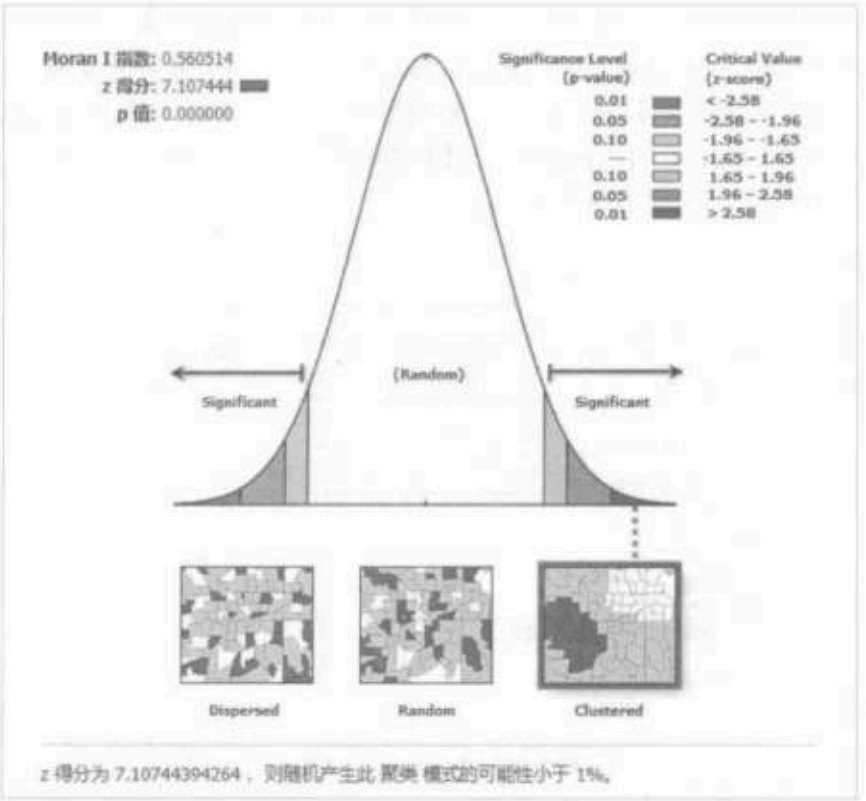


图 10.55　面单元中餐馆 POI 数量分布的全局空间自相关分析结果

10.4.3　地理要素的局部模式分析

全局模式只能通过从整体上分析告诉人们一组要素是聚集分布、离散分布还是随机分布，但却无法识别出具体哪些区域属于聚集分布，哪些区域又属于离散分布或随机分布。局部空间分析工具集能够探测出局部区域中所隐含的高值、低值聚集区，还可以通过一些工具探测出存在异常值的区域。在 ArcGIS 中，度量局部空间模式的空间统计方法包括热点分析、优化的热点分析、高低值聚类与异常值分析、分组分析等。

热点分析和优化的热点分析工具的原生模型是 Getis-Ord Gi*，是使用最广泛的局部空间自相关度量模型之一。与全局高低值聚类（Getis-Ord Geral G）属于同一统计量的不同实现，通常称为 G 统计量，前者是 G 统计量的局部模式分析的实现，而后者则是 G 统计量的全局模式分析的具体实现。热点分析能够从一组地理要素的某个变量中探测出高值聚集的区域和低值聚集的区域。优化的热点分析实际上是通过数据的分布特征和属性特征自动配置一些参数，模型本身与热点分析无异。

聚类与异常值分析工具是另一种用于探测要素属性变量空间自相关的工具，其原生模型是 Moran's I，全局空间自相关模式分析的具体实现就是 10.4.2 节中的全局空间自相关分析工具，局部空间自相关模式分析的具体实现就是这里的空间自相关分析工具。前者通常称为 Global Moran's I，后者则称为 Local Moran's I。

热点分析和高低值聚类分析的实现原理都是同时考虑目标要素和邻域范围内要素的目标变量的协方差，从而通过统计显著性进行聚集模式的显著性度量和检验，进而确定局部区域的空间自相关程度。

分组分析则是一种典型的空间聚类方法。相比传统的聚类方法，它能够考虑属于同一聚类簇中要素的空间连续性，通常将这种连续性称为要素邻接的空间约束。分组分析的实现原理是通过 *K*-Means，根据一组要素的多个属性变量将这些要素划分为用户指定数量的类，并尽可能保证同一类中要素的各个属性最为相似，不同类之间的各属性差异最大化。当设置为具有空间约束的分类时，还保证了同一类中的要素是空间连续的。此模型可用于基于聚类的地理要素类型划分和区域划分。下面以热点分析和分组分析为例，介绍聚类分布制图工具集中的分析模型，实验数据位于“\Chp_10\ex_06”，下载数据请扫封底二维码（多媒体：Chp10）。

1. 热点分析

无论是人口、经济还是文化要素的空间分布，都会存在空间自相关现象，即距离越近，这些属性越相似，距离越远则差异性越大。现提供某地区以区县为单元的人口分布数据和 GDP 分布数据。属性中包含了“county_pop”“county_gdp”和“average_gdp”3 个字段，分别表示人口、GDP 和人均 GDP 属性。下面将包含 2 个分析任务：①采用热点分析分别分析该区域人口和 GDP 的局部空间自相关，探测出人口和 GDP 分布的热点和冷点区域；②通过优化的热点分析工具重新分析人口的空间模式，并思考在参数配置和分析结果方面的差异。

（1）打开【空间统计分析】|【聚类分布制图】下的【热点分析】工具，【输入要素类】为“county_region.shp”，【输入字段】设置为“county_pop”并设置【输出要素类】的路径。【空间关系的概念化】建模可以有多种方式，这里选择“FIXED_DISTANCE_BAND”，表示在距离 *d* 范围内视为邻近，以外则视为不邻近；【距离法】采用默认的欧氏距离，【距离范围或距离阈值】为 *d*，此处设置为 80 km 并保持其他参数为默认值。点击【确定】按钮执行工具，如图 10.56 所示，则可得到如图 10.57 所示的结果，即任务 1 中有关人口的热点分析结果。



图 10.56 【热点分析】工具对话框

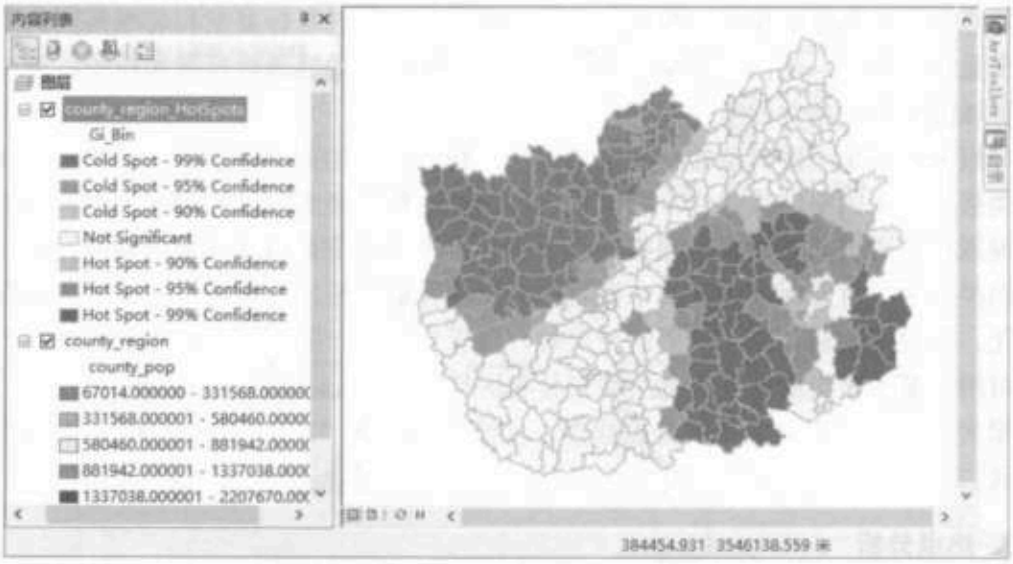


图 10.57　人口的热点分析结果

从图 10.57 中可以看出，在分析区域的西北侧形成了连续的冷点区域，这说明该区域大部分区县的人口在 99%的显著性水平上呈现低人口聚集分布，边缘的部分区县则在 95%和 90%的显著性水平上呈现低人口聚集分布，相反，在东南侧则形成了显著的热点分布。这说明东南地区的大部分区县人口较多，且在显著性水平上呈现聚集分布。其他区域属于随机分布。对于每个具有统计显著性的热点或冷点区域，具体所述的显著性水平可以通过图 10.57 所示左侧的图例对照查看。



图 10.58　【热点分析】工具对话框

（2）再次打开【热点分析】工具，【输入要素类】为“county_region.shp”，将【输入字段】设置为“county_gdp”，并保持其他参数与（1）中的相同，点击【确定】按钮，如图 10.58 所示。分析得到的结果如图 10.59 所示。

从图 10.59 所示的分析结果可以看出，研究区中的西北侧和北侧分别形成了两个连续的冷点区域，而东侧和中部地区分别形成了两个热点区域。这些冷点和热点区域大部分区县的 GDP 的统计显著性都很高。此外，在南侧，还形成了两个区县的低 GDP 区域并仅在 90%的统计显著性上呈现高低 GDP 值分布。

（3）打开【空间统计分析】|【聚类分布制图】下的【优化的热点分析】工具，【输入要素】为“county_region.shp”，【分析字段】设置为“county_pop”并设置【输出要素】的路径，如图 10.60 所示。相比图 10.58 所示的【热点分析】工具，除了输入要素、输出要素和分析字段三个基本参数外，其他参数都不可用。这是由于其他参数会根据输入数据的特征自动调整。配置好基本参数后点击【确定】按钮执行工具，结果如图 10.61 所示。

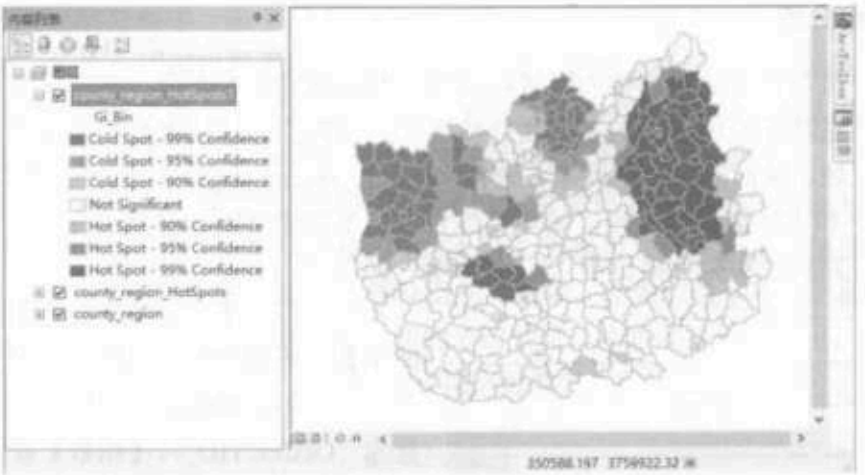


图 10.59　GDP 的热点分析结果



图 10.60　【优化的热点分析】工具对话框

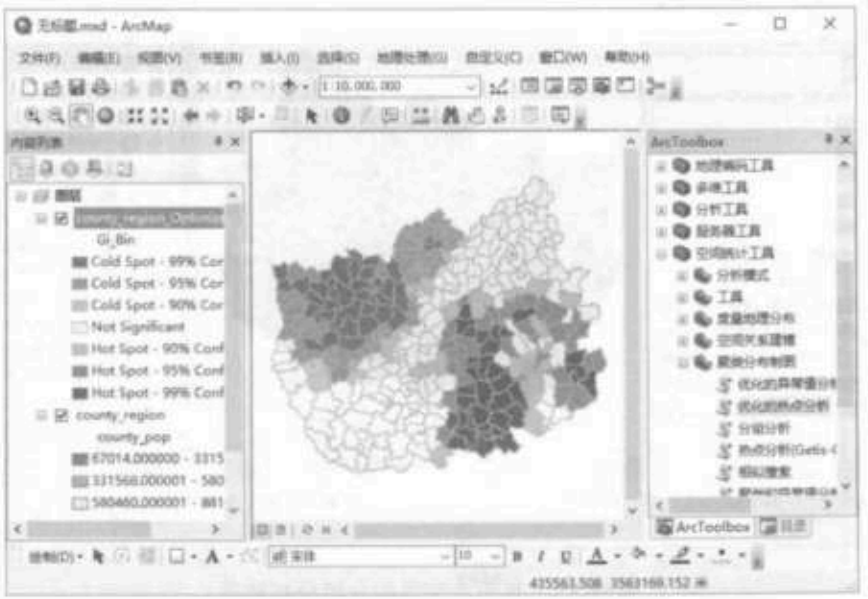


图 10.61　人口的优化的热点分析结果

2. 分组分析

地理分区是认识地理事物的区域相似性与差异性的基本手段。在分区过程中，一种常用的方法是基于地理要素的多个属性特征综合分析，将这些属性相似且邻近的要素划归为同一区域，从而形成多个区域。数据“county_region.shp”中包含每个面（区县）的人口、GDP 和占地面积等字段。如果要综合这三个字段对所有区县进行分区，则可以采用分组分析完成，实验数据位于“\Chp_10\ex_06”。



图 10.62　【分组分析】工具对话框

（1）打开【空间统计分析】|【聚类分布制图】下的【分组分析】工具，【输入要素】为“county_region.shp”，【唯一 ID 字段】设置为”OBJECTID”，【组数】设置为 5，【分组字段】设置为“county_pop”、“county_gdp”和”Shape_Area”，分别对应于人口、GDP 和占地面积，并设置【空间约束】为“CONTIGUITY_EDGES_CORNERS”。然后保持其他参数默认，点击【确定】按钮，如图 10.62 所示。运行完成后可以得到如图 10.63 所示的结果。可以看到，整个区域被划分为 5 个分区。由于此方法属于聚类方法，从属于无监督分类。因此，分类数量需要自定义设置。

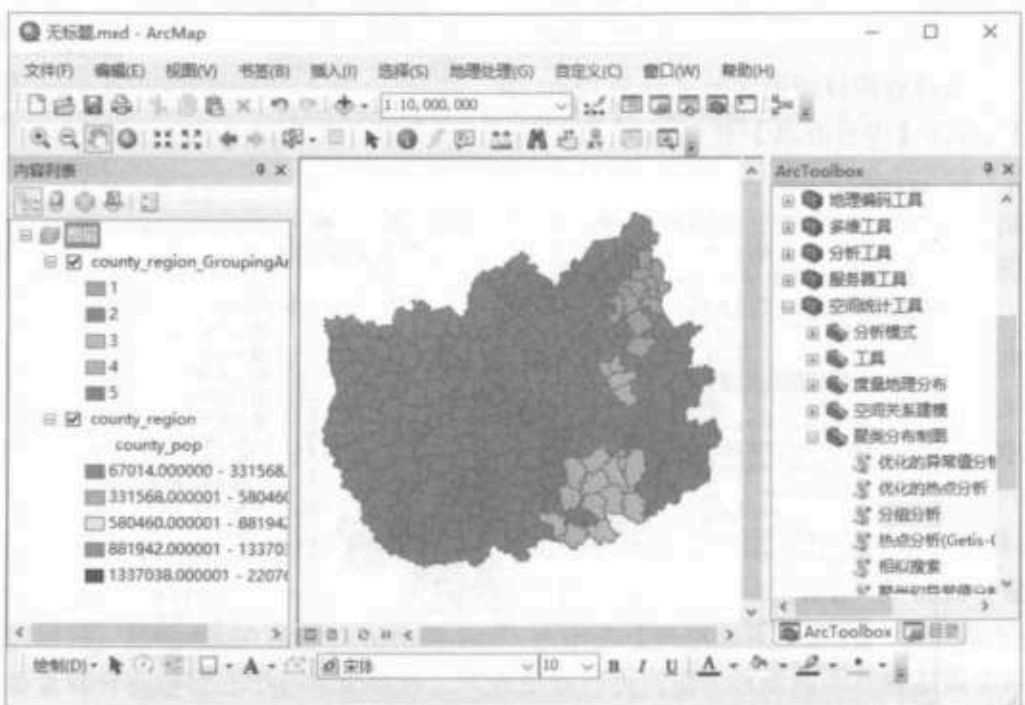
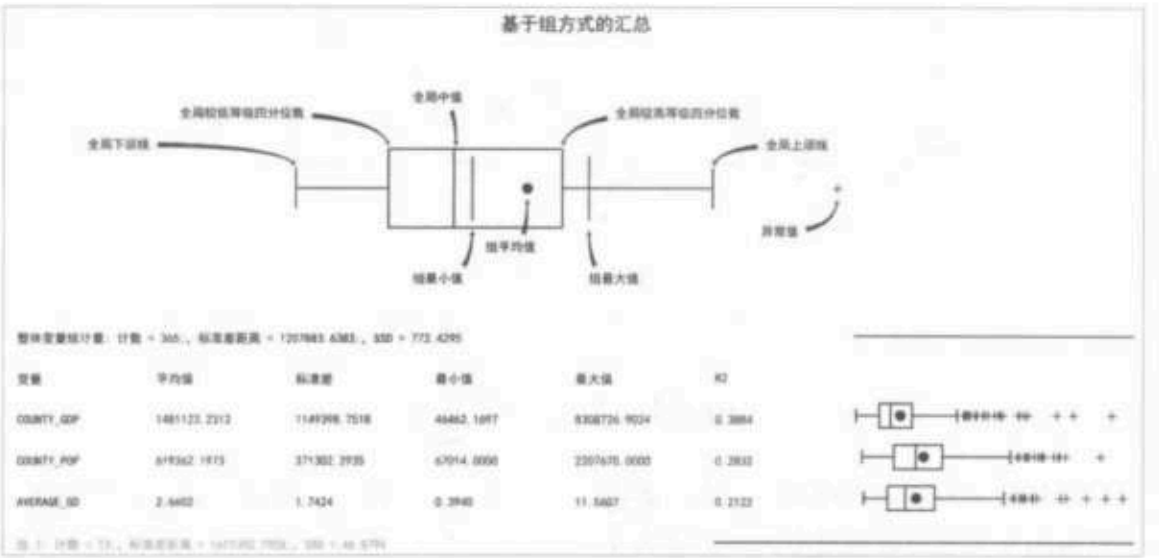
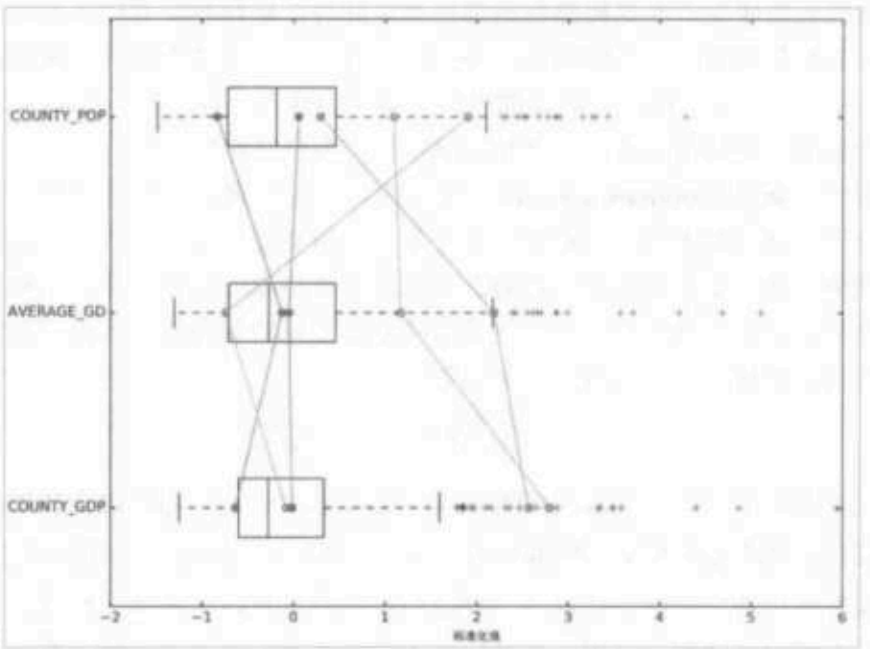


图 10.63　基于多变量的分组分析结果

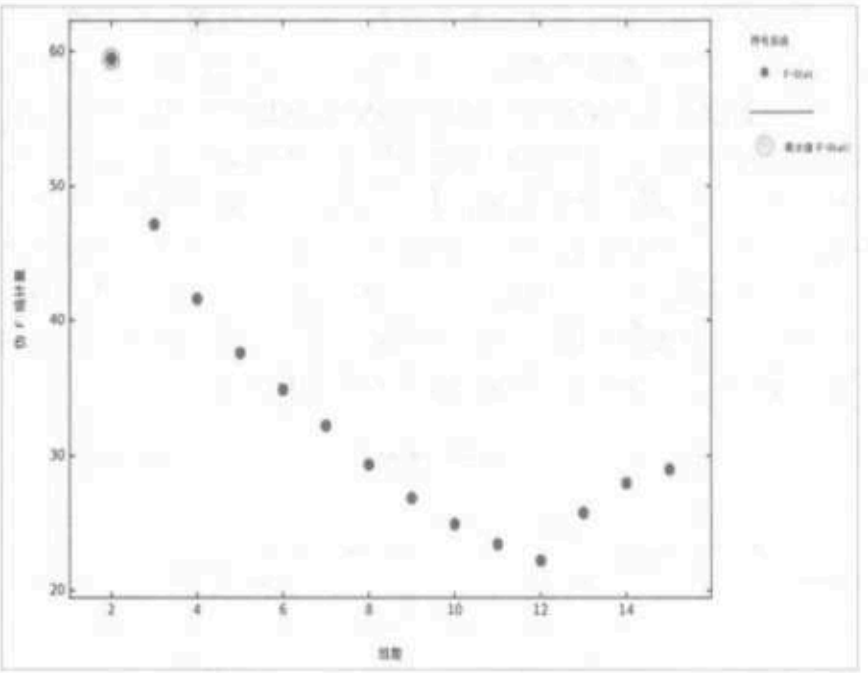
（2）在上面的分析中，除了基本参数的设置，还可以设置其他参数，这样会影响到分析的结果。此外，还可以配置参数生成一些有助于理解分析结果的辅助图表。例如，如果将【空间约束】设置为“NO_SPATIAL_CONSTRAINT”，则得到的结果中属于同一类的面就可能是不连续的，因为此时在分析过程中将不考虑空间邻近性，其本质就是一般的聚类分析。如果在步骤 1 中还设置了【输出报表文件】的路径，将会生成一个用于解释分区结果的图表。图 10.64（a）和图 10.64（b）为报表文件中的部分结果。对于分组数量参数，该工具还提供了用于评估最佳分组的可选项。如果勾选了【评估最佳组数】复选框，工具在执行过程中还会计算评估最佳的分组数量，并通过 F 检验给出，图 10.64（c）为 F 检验的趋势图。在本实例中，建议的最佳分组数为 4 组。



（a）相关性分析



（b）多变量箱线图



（c）F 检验趋势图

图 10.64　分组分析中的结果图表

10.4.4　空间关系建模

各种地理景观的形成都是多个因素综合作用的结果。探索、量化地理要素之间的相关性或因果关系可以通过空间关系建模实现。由于空间关系建模能够发现不同地理事物之间的因果关系，因此也常常用于对未来地理事物的发展进行预测。基本的空间关系建模包括探索性分析模型、全局模型和局部模型，此外，还包括一些用于转换数据结构、构建空间权重矩阵的辅助工具或模型。ArcGIS 中主要包括探索性数据分析模型、全局回归模型（如最小二乘法，OLS）和局部回归模型（如地理加权回归，GWR）等，辅助工具包括空间权重矩阵构建（欧式距离和网络距离）模型工具等。

普通最小二乘法（ordinary least squares，OLS）是使用最为广泛的经典全局线性回归模型，可以用于从全局上理解、解释一个变量与一组变量之间的关系，也可以用于通过一组变量预测一个变量未来的发展趋势。其基本原理是基于因变量和一组解释变量拟合出一个线性模型，通过每个解释变量的系数确定该变量对解释变量的影响程度，并通过此线性模型预测解释变量。OLS 的公式可以表示为

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_n X_n + \varepsilon_i \tag{10.14}$$

式中，β_0 为截距；$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为解释变量；β_1，β_2，$\cdots$，β_n 为与每个解释变量相关联的回归系数；ε_i 为随机误差项。从 OLS 的计算公式可以看到，其与空间位置无直接关系，更没有在模型中体现空间特性。最小二乘法是最为基本且较为成熟的线性回归模型，不仅在地理相关的空间问题中应用，并且广泛应用于多个领域有关变量关系的建模当中。值得注意的是，之所以在这里称其为全局空间关系建模，仅仅是相对于当 OLS 应用于空

间关系建模时，表现为空间变量的全局性。

地理加权回归模型（geographically weighted regression，GWR）是一种广泛使用的用于建模空间变化关系的局部线性回归模型。相比经典线性回归模型，GWR 能够充分考虑区域的差异性所产生的变量在回归模型中的不稳定性，能够基于局部区域在不同区域构建相应的关系模型，其本质是一种局部空间回归模型。更为重要的是，GWR 模型中充分考虑了基于地理学第一定律的临近关系的建模，可以通过空间权重矩阵确定空间邻域关系。这极大地提升了模型在空间问题分析中的科学性和有效性。GWR 模型的基本公式可以表示为

$$Y=\beta_0(u_i,v_i)X_0+\beta_1(u_i,v_i)X_1+\cdots+\beta_n(u_i,v_i)X_n+\varepsilon_i \qquad (10.15)$$

式中，X_1，…，X_n 为空间局部解释变量；β_1，…，β_n 为与每个解释变量相关联的回归系数；(u_i,v_i) 为坐标点位置；ε_i 为随机误差项。显而易见，地理加权回归计算公式与空间位置相关，且具有局部特征。

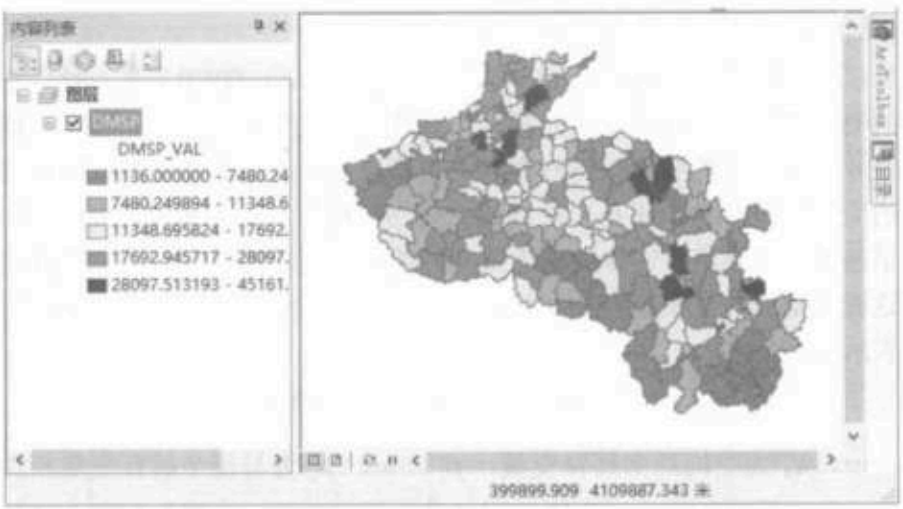
全局回归与局部空间回归的关系：全局回归 OLS 遵循传统统计线性回归的基本假设。但由于因变量和解释变量与空间相关，即表示不同的地理空间单元，因此误差项可能不是随机的，而是存在聚类特征，聚集程度通过空间自相关进行度量。对于非空间变量的 OLS 建模，当残差项存在空间自相关时，必须消除；但对于空间问题建模，误差项存在空间自相关性则意味着缺失关键解释变量。当对空间变量进行 OLS 建模时，如果模型表现为非平稳性，则需要采用局部空间自相关 GWR 进行建模，反之则不需要。因此，OLS 和 GWR 的关系显而易见：OLS 既可以用来解决全局呈现线性关系的空间变量建模问题；当全局模型呈现不平稳性时，又可以作为 GWR 前的数据探索性分析。

探索性回归分析模型主要用于为 OLS 回归寻找最佳的解释变量。它通过各种诊断参数构建解释变量所有的潜在组合方式，通过评估候选解释变量的所有可能组合，有助于找到最佳的拟合模型参数和解释变量。相比 OLS 直接通过 R^2 确定解释变量，探索性回归分析的主要优势在于综合考虑了其他更多的诊断参数。

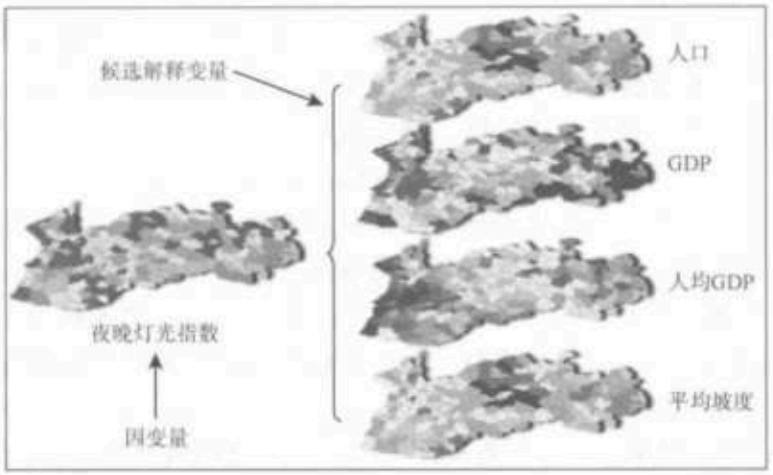
空间权重矩阵工具主要为地理加权回归建模前提供概念化空间关系建模支持，主要包括基于欧氏距离和基于交通网络两个构建工具。空间关系支持拓扑约束、距离约束和数量约束等。

下面以一个因变量和多个候选解释变量为例，先用全局回归优化模型并检测模型是否具有平稳性，如果不具有平稳性则采用 GWR 展开局部空间回归分析，实验数据位于“\Chp_10\ex_07”。

夜光遥感数据是反映一个城市、地区或国家的发展水平的重要指标。图 10.65（a）的数据为某地区的夜光遥感统计数据，其属性表中包含灯光指数、人口、GDP、人均 GDP 和平均坡度等属性。如果想要探索灯光指数的主要影响因素，则应将人口、经济和地形等作为潜在的主导因素，如图 10.65（b）所示。首先可以使用全局线性回归探索性分析出影响度较大的因子并构建影响关系模型或预测模型。其在 ArcGIS 中的实现步骤如下。



（a）多变量区域数据



（b）因变量和候选解释变量示意图

图 10.65　多变量区域数据

（1）在菜单【视图】|【图表】中打开【创建散点图矩阵向导】对话框，在【图层】列表框中选择目标图层“DMSP”并在【字段】表格中分别选择 DMSP_VAL、POP_VAL、GDP_VAL、AV_GDP_VAL 和 SLOPE_VAL 等字段，并勾选【显示直方图】，然后进入下一步，则可以得到如图 10.66 所示的结果。点击某个散点图，右上角会更新当前选中的散点图，可以更加清晰地观察两个变量是否存在线性关系。显然，灯光指数与人口、GDP 数据具有很强的线性关系，其他两个因子则没有。

（2）打开【空间统计分析】|【空间关系建模】下的【普通最小二乘法】对话框，配置【输入要素类】为“DMSP”图层，设置【唯一 ID 字段】为“UID”，在【因变量】列表框中选择“DMSP_VAL”，在【解释变量】列表框中选择上面提及的四个候选解释变量，然后在【输出要素类】中配置输出报表文件路径。最后点击【确定】按钮执行分析任务，如图 10.67 所示。

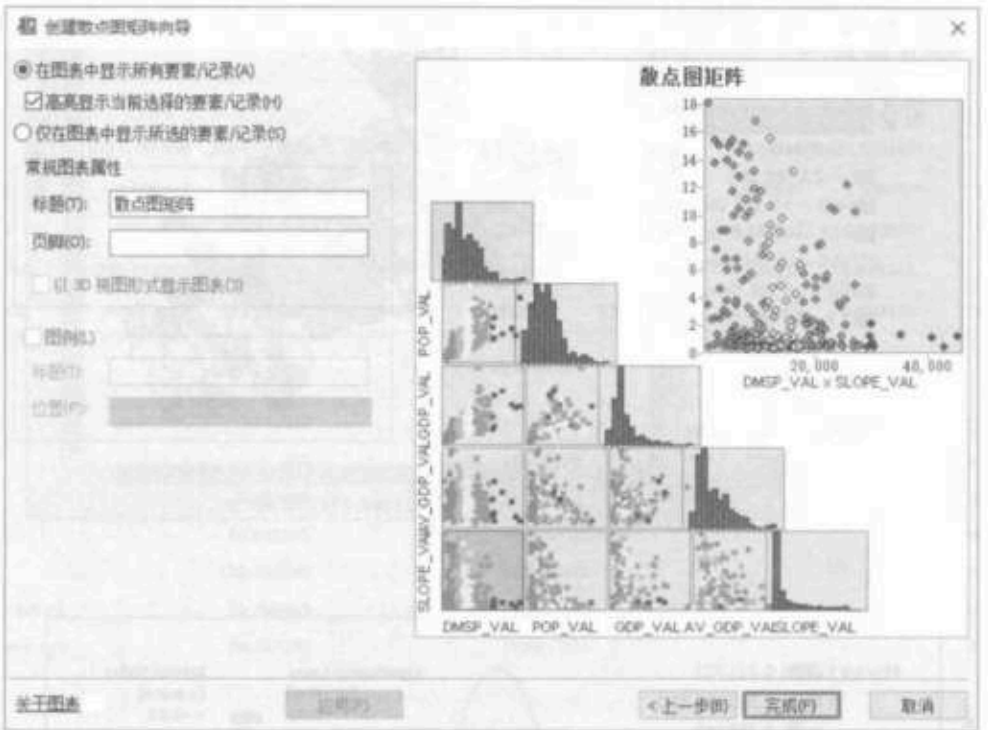
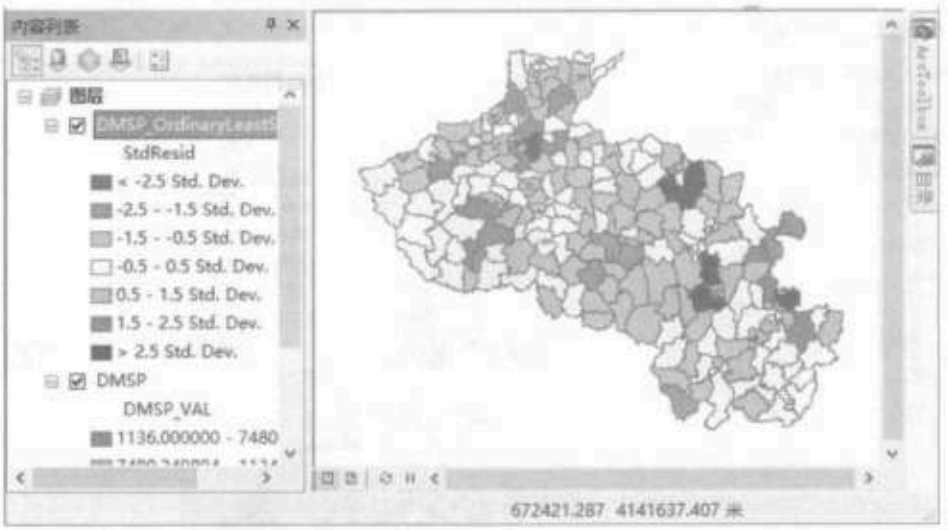


图 10.66　散点图矩阵视图

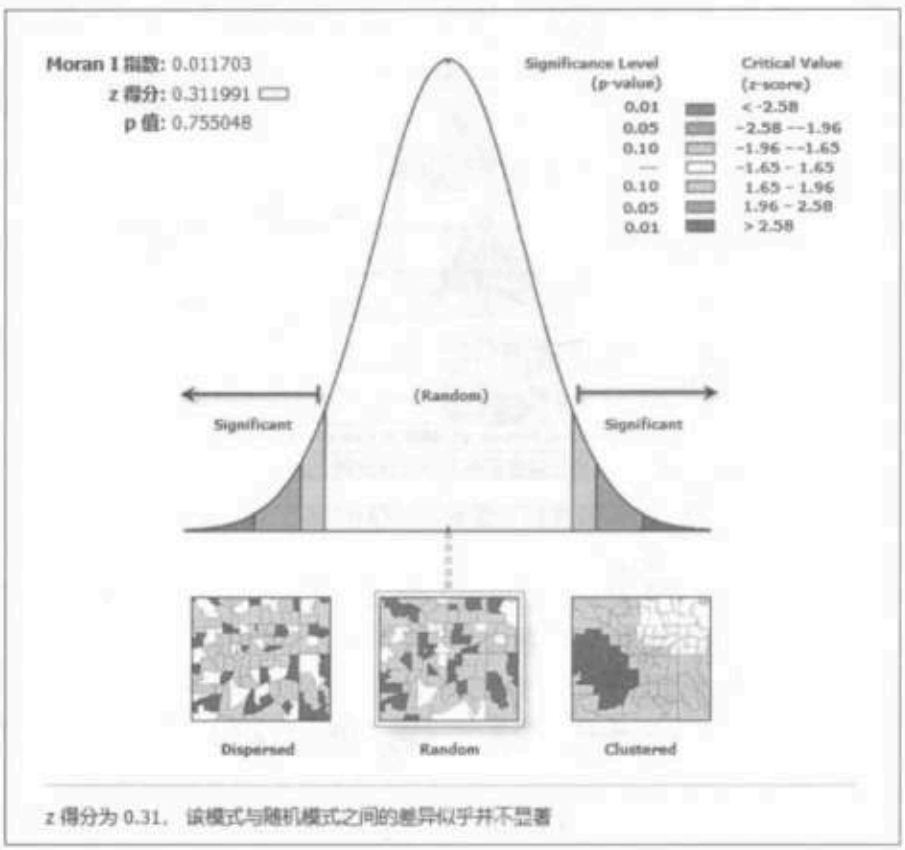


图 10.67　【普通最小二乘法】工具对话框

（3）执行完成后，输出通过最小二乘法拟合后的残差图，如图 10.68（a）所示。首先对其残差采用 10.4.2 节所介绍的“全局空间自相关”分析工具分析其空间自相关性，结果如图 10.68（b）所示。可以看出，残差在空间分布上是随机的。这恰好符合最小二乘法线性回归的基本要求。如果存在空间自相关，则说明缺少关键解释变量，需要通过增加解释变量消除。



（a）残差图



（b）残差全局空间自相关分析结果

图 10.68　最小二乘法分析结果残差及其空间自相关分析

（4）在地理处理“结果”面板中打开图 10.69 所示的分析图表 PDF 文件，可以看到每个候选解释变量的各种检验值。这些值包括矫正可决系数、误差可决系数等。通过稳健性概率可知，人口和 GDP 是显著的，通过了检验。通过图 10.69（b）可以查看一些检

验量的临界值。

	[a]		t	[b]	Robust_SE	Robust_t	Robust_Pr [b]	VIF [c]
	3711.797596	1087.761965	3.412325	0.000762*	1315.564242	2.821449	0.005162*	----------
POP_VAL	0.008547	0.001030	8.298057	0.000000*	0.001224	6.980087	0.000000*	1.481214
GDP_VAL	0.004322	0.000456	9.482063	0.000000*	0.000746	5.794932	0.000000*	1.259983
AV_GDP_VAL	-279.286060	239.567104	-1.165795	0.244794	241.945112	-1.154336	0.249449	1.149017
SLOPE_VAL	-90.265046	79.163277	-1.140239	0.255262	57.881415	-1.559482	0.120144	1.130402

（a）分析结果报表 1

:	DMSP	:	DMSP_VAL
:	258	(AICc) [d]:	5138.308286
R [d]:	0.559209	R [d]:	0.552240
F [e]:	80.241921	Prob(>F)(4,253):	0.000000*
[e]:	166.581169	Prob(>)(4):	0.000000*
Koenker (BP) [f]:	33.768419	Prob(>)(4):	0.000001*
Jarque-Bera [g]:	89.167282	Prob(>)(2):	0.000000*

* p (p < 0.05)

[a] :

[b] (Robust_Pr): (*)(p < 0.05) Koenker (BP) [f] (Robust_Pr)

[c] (VIF): (VIF)(> 7.5)

[d] R (AICc): /

[e] F : (*)(p < 0.05) Koenker (BP) [f]

[f] Koenker (BP): (p < 0.05)()(Robust_Pr)

[g] Jarque-Bera : (p < 0.05)()

（b）分析结果报表 2

图 10.69　分析图表 PDF 文件

（5）在结果图表 PDF 文件中，可以看到还生成了一个与【创建散点图矩阵向导】类似的散点图矩阵，如图 10.70 所示。其结论与步骤 1 相同。

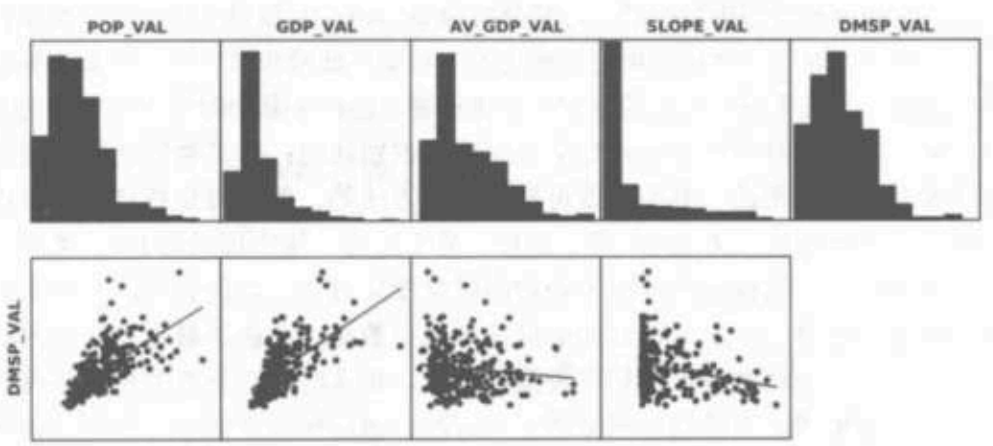


图 10.70　散点图矩阵

（6）此外，还生成了如图 10.71 所示的模型残差和模型预测值之间的关系散点图。其中，横轴为 Resutl_value 的预测值，纵轴为残差值。从图 10.71 中可以看出，一些 result_value 值特别大或特别小，而一些预测值相对而言是准确的，其整体上是不稳定的。因此，需要采用局部回归，即地理加权回归进行空间回归分析。

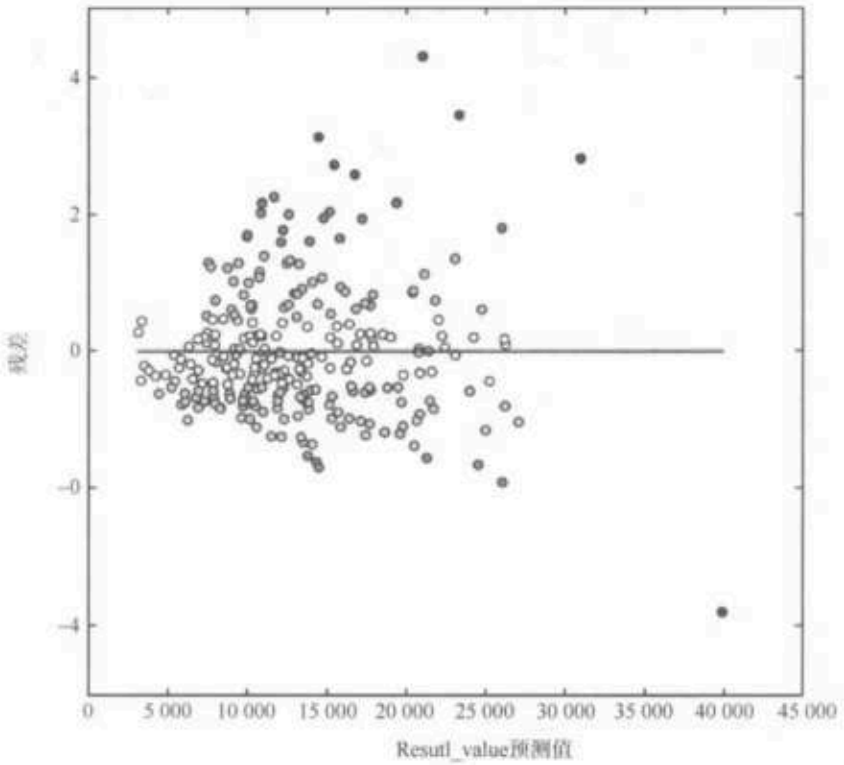


图 10.71　模型残差-模型预测值关系散点图

10.5　时空统计分析

理解地理事物的空间格局及其随时间变化的过程是空间分析的核心内容之一。近年来，随着大数据技术的兴起，获取同时具有细粒度的时空数据变得越来越容易。相应地，一些传统的空间分析模型也被扩展为时空分析模型。ArcGIS 提供的新兴时空数据挖掘模块提供了一套用于时空一体化分析与可视化的工具集。此模块以时空立方体为核心，提供的功能包括：①基于时空要素的时空立方体构建功能；②基于时空立方体的时空自相关分析功能；③基于时空立方体的时空演变模式识别功能；④其他的功能还包括对时空立方体及其分析结果的二维和三维可视化构建方法等。新兴时空统计分析可以有效地解决各种自然地理和人文地理问题。例如，基于过去一年中每天的 $PM_{2.5}$ 数据，通过时空立方体建模，可以探索性分析污染物的时空变化过程，以便有效地预测未来一年里的演变趋势。也可以基于某城市的手机信令人口数据，分析该城市在一天内的人口时空变化特征，从而辅助城市规划与决策。下面，将从时空立方体的构建与可视化、时空演变模式分析和时空格局可视分析三个方面，通过实例介绍该时空统计模块的使用方法。

10.5.1 时空立方体的构建与可视化

时空立方体的构建需要用到多维数据模型 NetCDF。关于 NetCDF 的其他内容，可以参考 ArcGIS 中多维工具箱相关的说明。时空立方体通过立方体的长和宽代表基本空间分析单元，用于限定每个分析单元的空间位置和空间范围；而立方体的高则代表基本时间分析单元。例如，当时空立方体的边长为 5 m 时，则表示该立方体结构的空间范围是 5 m 的网格，而 5 m 的高度可以代表一秒，也可以代表一分钟、一小时、一天甚至一年。以上都由使用者根据数据分析需求自定义。下面给出一个时空立方体的应用场景并通过实例说明其构建和可视化方法，实验数据位于“\Chp_10\ex_08”。

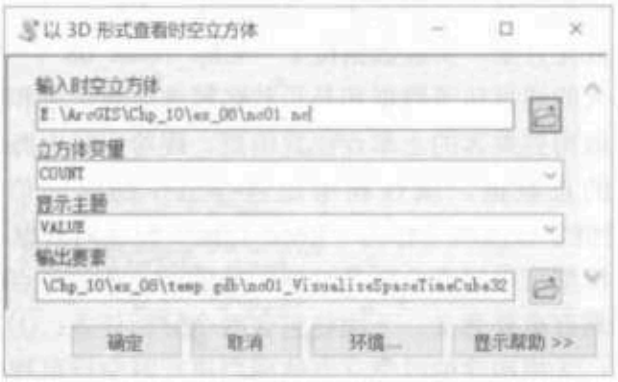
通常，出租车每天的通行轨迹数据和是否载客属性会被记录和存储，可以从轨迹中结合是否载客记录提取得到乘客的上车点位置信息。现给出了上海市某区域某天所有出租车乘客上车位置的点数据，属性表中还包含上车的时间信息。点数据名称为“Origin_Point”，还提供了该区域名称为“Road_Line”的路网数据。基于这些上车点数据，采用时空立方体模型可以探索分析何时何地是乘客上车的热点时间和位置，这对于城市规划和交通规划具有重要意义。下面将包含两个分析任务：①基于上车点数据构建时空立方体数据模型；②将构建的时空立方体模型进行时空维可视化。以上分析任务在 ArcGIS 中的实现过程如下。

（1）打开【时空模式挖掘】下的【通过聚合点创建时空立方体】工具，【输入要素】为“Origin_Point”并指定【输出时空立方体】的路径，【时间字段】选为“上车时间”，【时间步长间隔】设置为“1 Hours”，【时间步长对齐】设置为“END_TIME”，【距离间隔】设置为 500 并且单位为米，其他参数保持默认，如图 10.72 所示。点击【确定】按钮执行工具。执行完成后会在指定路径生成后缀为 nc 的 NetCDF 文件。值得注意的是，时空立方体的输出位置必须是全英文路径。在所构建的立方体模型中，立方体的长宽高均为 500 米，而对于高度，代表了 1 小时。

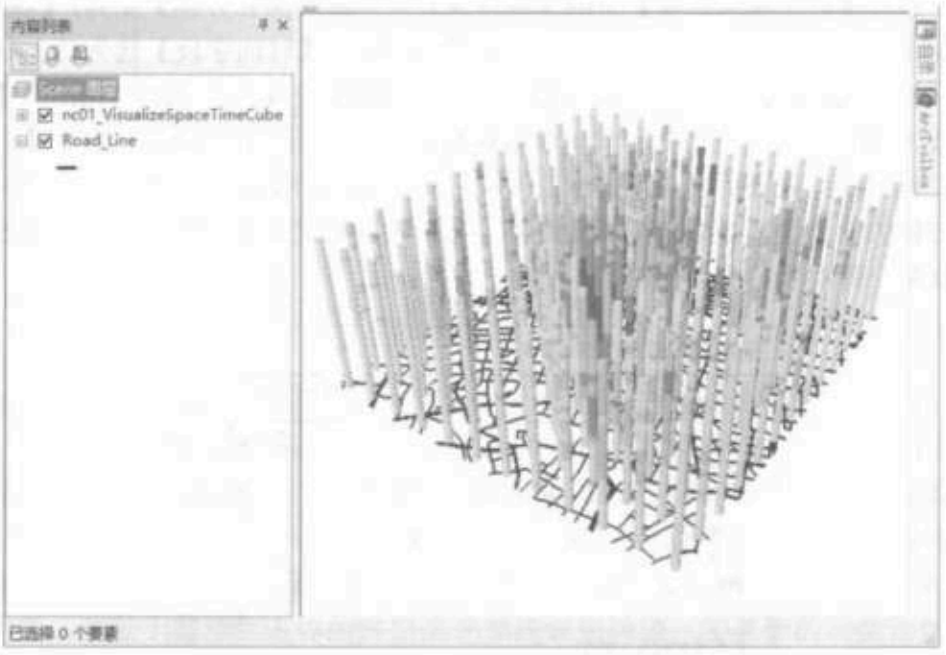


图 10.72 【通过聚合点创建时空立方体】工具窗口

（2）完成了时空立方体数据模型的构建，然后启动 ArcScene，在工具箱中打开【时空模式挖掘】|【工具】下的【以 3D 形式查看时空立方体】工具，【输入时空立方体】为前面所构建的名称为“nc01.nc”的文件，【立方体变量】为“COUNT”，【显示主题】为“VALUE”，配置要输出三维立方体要素的路径，最后点击【确定】按钮执行工具，其参数配置和可视化结果分别如图 10.73（a）和图 10.73（b）所示。需要注意的是，默认生成的立方体较小，可以通过符号化设置配置立方体的大小，此处设置为 80。这里只是对出租车乘客上车点时空聚合后的初步可视化，后面还将介绍时空自相关和时空演变趋势的分析结果可视化。



（a）可视化工具参数配置



（b）可视化结果

图 10.73　时空立方体可视化

10.5.2　时空演变模式分析

时空演变模式分析是在 10.5.1 节所构建的时空立方体模型的基础上，根据每个立方体中聚合点数量或某个统计值的大小，以及立方体指定空间邻域和时间邻域范围内其他

立方体中聚合点或统计值的大小，通过将传统的空间自相关分析模型扩展至时空维展开分析，最终得到每个空间格网范围内点数量或统计值等具有统计显著性的时空变化趋势。在 ArcGIS 中，时空演变模式被划分为新增的热点（冷点）、持续的热点（冷点）和震荡的热点（冷点）等 16 种模式。例如，某区域新增的热点模式表示在开始一段时间内，该区域不具有统计显著性的热点，但在最后一段时间内则呈现为具有显著性的热点，新增的冷点模式其内涵类似。

如果要回答 10.5.1 节内容中出租车乘客上车点在一天内不同区域的演变趋势，可以通过 ArcGIS 提供的【新兴时空热点分析】工具实现。在这一类模型中，ArcGIS 还提供了从时空层面探测时空聚类和异常值的分析工具，即“时空异常值分析”工具。前者基于 G 统计量实现，后者则通过 Moran's *I* 实现。时空演变模式分析和时空异常值分析是时空数据变化趋势探索性分析的重要手段。下面以新兴时空热点分析为例，介绍这些模型的使用方法。

打开【时空模式挖掘】下的【新兴时空热点分析】工具，【输入时空立方体】为前面所构建的名称为“nc01.nc”的文件，【分析变量】为“COUNT”，配置【输出要素】路径，【邻域距离】和【邻域时间步长】分别设置为 1000 米和 3，其他参数保持默认，如图 10.74（a）所示。最后点击【确定】按钮执行工具，分析结果如图 10.74（b）所示。结合内容列表中的图例，可以分析不同区域上车点的时空变化总体趋势。显然，在中西侧，形成了震荡的热点模式。



（a）【新兴时空热点分析】工具窗口　　（b）分析结果

图 10.74　新兴时空热点分析

10.5.3　时空格局可视分析

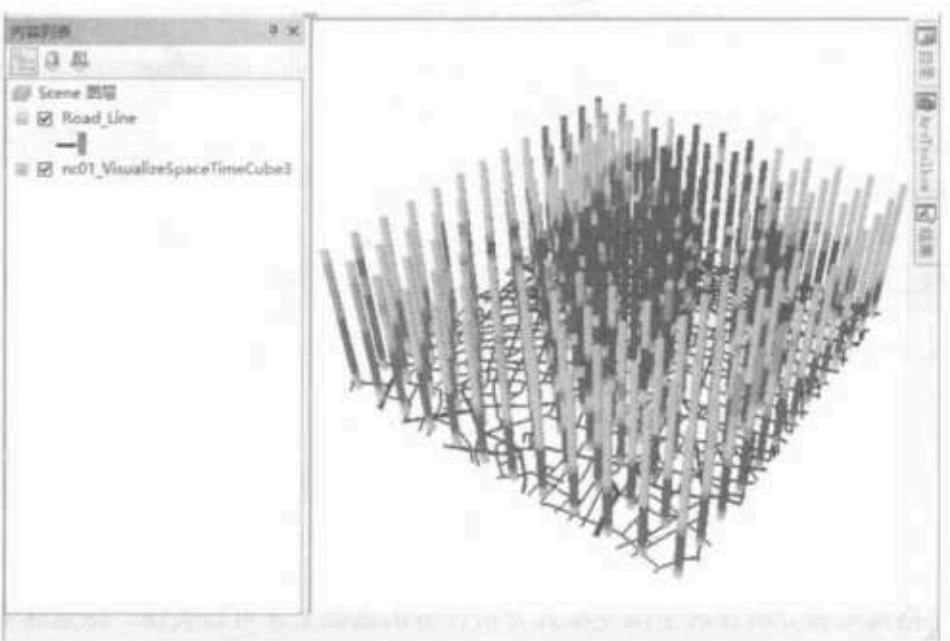
时空格局可视分析在时空演变模式分析任务的基础上才可以实现。这意味着只有执行完成新兴时空热点分析或局部异常值分析后，才可以进行时空格局可视分析。相比新兴时空热点分析的结果，时空格局可视分析并没有对每个空间单元中目标变量的时空趋势给出一种具体的模式，而是将每个立方体通过颜色渲染标定位不同置信度的热点、冷点或随机点。这类可视分析的优点在于能够从时空的视角直观地观察到热点或冷点的空

间分布趋势。基于局部异常值的时空格局可视分析实现过程与之类似。下面将包括两个可视分析任务：①构建基于新兴时空热点分析的热点可视分析图层；②从时空热点图层中分别提取所有热点和冷点并进行可视化。

（1）在 ArcScene 工具箱中，打开【时空模式挖掘】|【工具】下的【以 3D 形式查看时空立方体】工具，【输入时空立方体】为前面所构建的名称为 “nc01.nc” 的文件，由于此时的时空立方体文件已经执行新兴时空热点分析生成了具有统计显著性的冷热点属性，因此，本质上此操作是对该新属性变量的可视化。此处【立方体变量】仍然选择“COUNT”，但【显示主题】为“HOT_AND_COLD_SPOT_RESULTS”，配置要输出三维立方体要素的路径，最后点击【确定】按钮执行工具，其参数配置和可视化结果分别如图 10.75（a）和图 10.75（b）所示。这里同样需要通过符号化重新配置立方体的大小，此处设置为 80。



（a）【以 3D 形式查看时空立方体】工具窗口



（b）时空立方体可视化结果

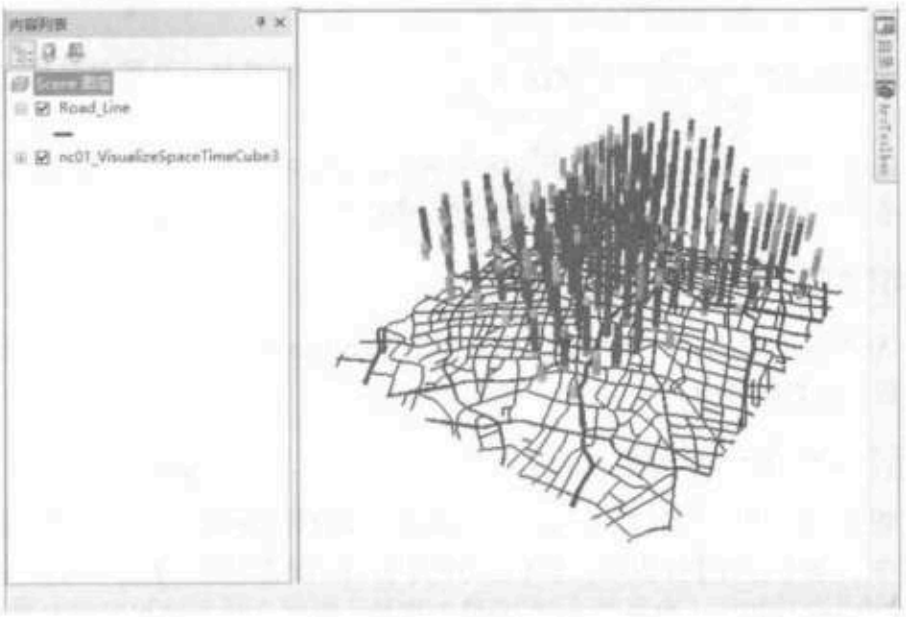
图 10.75　基于时空立方体的冷热点可视化表达

（2）在 ArcScene 三维场景中，直接观察时空冷热点时，如果某些冷热点包含在具有

随机值的立方体内部，则难以直观地观察到其时空分布，因此可以通过【定义查询】功能筛选出所感兴趣的立方体单独显示。例如，如果仅需要查看具有统计显著性的热点立方体，则可以用 SQL 语句“HS_BIN＞0”进行筛选。类似地，冷点则可以通过“HS_BIN＜0”进行筛选显示，如图 10.76（a）所示。热点的筛选结果如图 10.76（b）所示。



（a）冷热点过滤 SQL 表达式



（b）热点可视化

图 10.76　时空立方体冷热点的时空过滤